

전력시설물 공사감리업무 수행지침

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 지침은 「전력기술관리법」(이하 "법"이라 한다) 제12조 및 「전력기술관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제23조제2항에 따라 감리원 업무의 효율적 수행을 위하여 공사감리업무 수행에 관한 세부기준(이하 "지침"이라 한다)을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 법 제14조의2 및 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한 전력기술관리법 운영요령(이하 "운영요령"이라 한다) 별표 2의2의 적용을 받는 전력시설물의 설치·보수공사(이하 "공사"라 한다)의 공사감리용역 발주자와 법 제14조에 따라 시·도지사에게 등록한 감리업자 간의 용역 계약체결 또는 영 제23조 및 「전력기술관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제22조에 따른 감리업무를 수행함에 있어 감리요령, 절차, 시공확인 및 점검, 검사 등 공사감리업무 전반에 대한 일반적인 지침이며, 특성에 따른 별도의 기준을 발주자가 별도로 정하여 적용할 수 있고, 이 지침에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 등에 따른다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "공사감리"란 법 제2조제4호에 따라 공사에 대하여 발주자의 위탁을 받은 감리업자가 설계도서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 관계 법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 것을 말한다(이하 "감리"라 한다).
2. "발주자"란 법 제12조제1항에 따라 공사를 발주하는 자를 말한다.
3. "감리업자"란 법 제14조에 따라 시·도지사에게 등록한 자를 말한다.
4. "공사업자"란 「전기공사업법」 제2조제3호에 따른 자를 말한다.
5. "감리원"이란 법 제2조제5호에 따라 감리업체에 종사하면서 감리업무를 수행하는 사람으로서 상주감리원과 비상주감리원을 말한다.
6. "책임감리원"이란 영 제22조제1항에 따른 사람으로서 감리업자를 대표하여 현장에 상주하면서 해당 공사 전반에 관하여 책임감리 등의 업무를 총괄하는 사람을 말한다.
7. "보조감리원"이란 책임감리원을 보좌하는 사람으로서 담당 감리업무를 책임감리원과 연대하여 책임지는 사람을 말한다.

8. "상주감리원"이란 현장에 상주하면서 감리업무를 수행하는 사람으로서 책임 감리원과 보조감리원을 말한다.
9. "비상주감리원"이란 감리업체에 근무하면서 상주감리원의 업무를 기술적·행정적으로 지원하는 사람을 말한다.
10. "지원업무담당자"란 감리업무 수행에 따른 업무 연락 및 문제점 파악, 민원 해결, 용지보상 지원 그 밖에 필요한 업무를 수행하게 하기 위하여 발주자가 지정한 발주자의 소속 직원을 말한다.
11. "공사계약문서"란 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호 보완의 효력을 가진 문서를 말한다.
12. "감리용역 계약문서"란 계약서, 기술용역입찰유의서, 기술용역계약 일반조건, 감리용역계약 특수조건, 과업지시서, 감리비 산출내역서 등으로 구성되며 상호 보완의 효력을 가진 문서를 말한다.
13. "감리기간"이란 감리용역계약서에 표기된 계약기간을 말하며, 공사업자 또는 발주자의 사유 등으로 인하여 공사기간이 연장된 경우의 감리기간은 연장된 공사기간을 포함하여 감리용역 변경계약서에 표기된 기간을 말한다.
14. "검토"란 공사업자가 수행하는 중요 사항과 해당 공사와 관련한 발주자의 요구 사항에 대하여 공사업자가 제출한 서류, 현장실정 등을 고려하여 감리원의 경험과 기술을 바탕으로 타당성 여부를 확인하는 것을 말한다.
15. "확인"이란 공사업자가 공사를 공사계약 문서대로 실시하고 있는지 여부 또는 지시·조정·승인·검사 이후 실행한 결과에 대하여 발주자 또는 감리원이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.
16. "검토·확인"이란 공사의 품질을 확보하기 위하여 기술적인 검토뿐만 아니라 그 실행 결과를 확인하는 일련의 과정을 말하며 검토·확인자는 검토·확인사항에 대하여 책임을 진다.
17. "지시"란 발주자가 감리원 또는 감리원이 공사업자에게 발주자의 발의나 기술적·행정적 소관 업무에 관한 계획, 방침, 기준, 지침, 조정 등에 대하여 기술지도를 하고, 실시하게 하는 것을 말한다. 다만, 지시사항은 계약문서에 나타난 지시 및 이행사항에 해당하는 것을 원칙으로 하며, 구두 또는 서면으로 지시할 수 있으나 지시내용과 그 처리 결과는 반드시 확인하여 문서로 기록·비치하여야 한다.
18. "요구"란 계약당사자들이 계약조건에 나타난 자신의 업무에 충실하고 정당한 계약이행을 위하여 상대방에게 검토, 조사, 지원, 승인, 협조 등 적합한 조치를 취하도록 의사를 밝히는 것으로, 요구사항을 접수한 자는 반드시 이에 대한 적절한 답변을 하여야 한다.

19. "승인"이란 발주자 또는 감리원이 공사 또는 감리업무와 관련하여, 이 지침에 나타난 승인사항에 대하여 감리원 또는 공사업자의 요구에 따라 그 내용을 서면으로 동의하는 것을 말하며, 발주자 또는 감리원의 승인 없이는 다음 단계의 업무를 수행할 수 없다.
20. "조정"이란 공사 또는 감리업무가 원활하게 이루어지도록 하기 위하여 감리원, 발주자, 공사업자가 사전에 충분한 검토와 협의를 통하여 관련자 모두가 동의하는 조치가 이루어지도록 하는 것을 말하며, 조정결과가 기존의 계약내용과의 차이가 있을 때에는 계약변경 사항의 근거가 된다.
21. "작성"이란 공사 또는 감리에 관한 각종 서류, 변경 설계도서, 계획서, 보고서 및 관련 도서를 양식에 맞게 제작, 검토, 관리하는 것을 말한다. 각 설계도서 및 서류 별로 작성주체·소요비용에 관하여 계약할 때 명시하거나 사전에 협의하는 것을 원칙으로 하여 업무의 혼란이 없도록 한다.
22. "검사"란 공사계약문서에 나타난 공사 등의 단계 또는 자재 등에 대한 공정과 완성품의 품질을 확보하기 위하여 감리원 또는 검사원이 시공상태 또는 완성품 등의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다. 이 경우 공사업자가 실시한 확인 결과 중 대표가 되는 부분을 추출하여 실시할 수 있으며, 공사에 대한 합격 판정은 검사원이 한다.
23. "제3자"란 감리업무 수행과 관련한 감리업자 및 감리원을 제외한 모든 자를 말한다.
24. "보고"란 감리업무 수행에 관한 내용이나 결과를 말이나 글로 알리는 것을 말한다.
25. "협의"란 여러 사람이 모여 서로의 의견을 의논하는 것을 말한다.
26. "요구"란 어떤 행위를 할 것을 청하는 것을 말한다.
27. "작성"이란 서류, 계획 등을 만드는 것을 말한다.

제4조(발주자, 감리원, 공사업자의 기본임무) ① 발주자는 다음 각 호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. 발주자는 공사의 계획·발주·설계·시공·감리 등 전반을 총괄하고, 감리 및 공사계약 이행에 필요한 다음 각 목의 사항에 대하여 지원·협력하여야 하고, 감리용역 계약문서에 정한 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·감독을 실시하여야 하며, 지원업무담당자를 지정하여 감리수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 감리원에 대한 지도·관리 등의 업무를 수행하게 할 수 있다.

가. 감리에 필요한 설계도서 등 관련 문서와 참고자료 및 계약서에 명기한 기자재, 장비, 비품, 설비 등의 제공

- 나. 감리시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가·지방자치단체 그 밖에 공공기관의 인가·허가 등을 얻을 수 있도록 필요한 조치 또는 협력
- 다. 감리원이 감리계약 이행에 필요한 공사업자의 문서, 도면, 자재, 장비, 설비 등에 대한 자료제출 및 조사의 보장
- 라. 감리원이 보고한 설계변경, 준공기한 연기요청, 그 밖의 현장실정 보고 등 방침, 요구사항에 대하여 감리업무 수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보
- 마. 특수공법 등 주요 공종에 대하여 외부 전문가의 자문 또는 감리가 필요하다고 인정되는 경우에는 별도의 조치 또는 지원
- 바. 발주자는 관계 법령에서 별도로 정하는 사항 이외에는 정당한 사유없이 감리원의 업무에 개입 또는 간섭하거나 감리원의 권한 침해금지
- 사. 공사 시작 전에 감리원 및 공사업자와 합동으로 다음 사항에 대하여 공사관계자 합동회의를 실시하여 이의조정 또는 변경여부를 검토하여 사후에 민원 등이 발생하지 않도록 조치

- (1) 통신설비
- (2) 소방 및 대피설비
- (3) 급·배수 및 환기설비
- (4) 도시가스 시설 등

- 아. 공사관계자 합동회의와 현지여건 조사, 설계도서의 검토 등을 통하여 민원발생이 예상되는 사항을 감리원과 함께 발굴하는 등 민원발생의 원인제거 또는 최소화를 위해 노력하여야 하며, 노력 결과에도 불구하고 민원이 발생된 경우에는 감리원과 공사업자가 공동으로 필요한 조치를 취하거나 또는 감리원과 공사업자에게 그에 대한 관련 자료의 조사와 자료작성을 지시
- 자. 감리원이 발주자의 지시에 위반된 감리업무를 수행하거나 감리업무를 소홀하게 한다고 판단되는 경우에는 이에 대하여 해명하게 하거나 시정하도록 감리원에게 서면 등으로 지시
- 차. 감리원이 과도한 행정업무 등으로 인하여 감리원 본연의 업무인 현장확인·점검·검사 등 품질관리가 소홀히 됨으로써 부실공사 등의 문제가 발생되지 않도록 행정업무 간소화에 노력

② 감리원은 다음 각 호의 기본임무를 수행하여야 한다.

- 1. 영 제23조 및 규칙 제22조에 따른 감리업무를 성실히 수행
 - 2. 발주자와 감리업자 간에 체결된 감리용역 계약내용에 따라 해당 공사가 설계도서 및 그 밖에 관계 서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인
- ③ 공사업자는 다음 각 호의 기본임무를 수행하여야 한다.
- 1. 공사업자는 공사계약 문서에서 정하는 바에 따라 현장작업 및 시공에 대해

여 신의와 성실의 원칙에 입각하여 공사하고, 정해진 기간 내에 완성하여야 하며, 감리원으로부터 재시공, 공사 중지명령, 그 밖에 필요한 조치에 대한 지시를 받은 때에는 특별한 사유가 없으면 응하여야 함

2. 공사업자는 발주자와의 공사계약 문서에서 정한 바에 따라 감리원 업무에 적극 협조

제5조(감리원의 근무수칙) ① 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 발주자와의 계약에 따라 발주자의 권한을 대행한다.

② 발주자와 감리업자 간에 체결된 감리용역 계약의 내용에 따라 감리원은 해당 공사가 설계도서 및 그 밖에 관계 서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 전력기술관리법령에 따라 감리업자를 대표하고 발주자의 감독 권한을 대행한다.

③ 감리업무를 수행하는 감리원은 그 업무를 성실히 수행하고 공사의 품질 확보와 향상에 노력하며, 다음 각 호의 사항을 실천하여 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

1. 감리원은 관련 법령과 이에 따른 명령 및 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하여서는 아니 되고, 신의와 성실로서 업무를 수행하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
2. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 아니 된다.
3. 감리원은 공사의 품질확보 및 질적 향상을 위하여 기술지도와 지원 및 기술개발·보급에 노력하여야 한다.
4. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 발주자의 감독권한을 대행하는 사람으로서 공정하고, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.
5. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 해당 공사의 공사계약문서, 감리과업지시서, 그 밖에 관련 법령 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.
6. 감리원은 해당 공사가 공사계약문서, 예정공정표, 발주자의 지시사항, 그 밖에 관련 법령의 내용대로 시공되는가를 공사 시행시 수시로 확인하여 품질관리에 임하여야 하고, 공사업자에게 품질·시공·안전·공정관리 등에 대한 기술지도와 지원을 하여야 한다.
7. 감리원은 공사업자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경하거나, 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 조치 또는 결정을 하여서는 아니 된다.
8. 감리원은 공사현장에서 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및

예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주자(지원업무담당자)에게 보고하고 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 때에는 우선 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

9. 감리업자 및 감리원은 해당 공사 시행 중은 물론 공사가 끝난 이후라도 감사기관의 수감요구 및 발주자의 출석요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생한 사고 또는 피해 발생으로 피해자가 소송제기시 소송 업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

④ 상주감리원은 다음 각 호에 따라 현장 근무를 하여야 한다.

1. 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에서 운영요령에 따라 배치된 일수를 상주하여야 하며, 다른 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 감리업무일지에 기록하고, 발주자(지원업무담당자)의 승인(부재시 유선보고)을 받아야 한다.
2. 상주감리원은 감리사무실 출입구 부근에 부착한 근무상황판에 현장 근무위치 및 업무내용 등을 기록하여야 한다.
3. 감리업자는 감리원이 감리업무 수행기간 중 법에 따른 교육훈련이나 「민방위기본법」 또는 「향토예비군설치법」 등에 따른 교육을 받는 경우나 「근로기준법」에 따른 유급휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정(동일 현장의 상주감리원 또는 비상주감리원)하여 업무 인계·인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.
4. 상주감리원은 발주자의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 공사업자의 요청이 있을 경우에는 발주자의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 운영요령 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 계약예규에서 정하는 바에 따른다.
5. 감리업자는 감리현장이 원활하게 운영될 수 있도록 감리용역비 중 직접경비를 감리대가기준에 따라 적정하게 사용하여야 하며, 발주자가 요구할 경우 직접경비의 사용에 대한 증빙을 제출하여야 한다.

⑤ 비상주감리원은 다음 각 호에 따라 업무를 수행하여야 한다.

1. 설계도서 등의 검토
2. 상주감리원이 수행하지 못하는 현장 조사분석 및 시공상의 문제점에 대한 기술검토와 민원사항에 대한 현지조사 및 해결방안 검토
3. 중요한 설계변경에 대한 기술검토
4. 설계변경 및 계약금액 조정의 심사
5. 기성 및 준공검사
6. 정기적(분기 또는 월별)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가

하고 기술지도

7. 공사와 관련하여 발주자(지원업무수행자 포함)가 요구한 기술적 사항 등에 대한 검토
8. 그 밖에 감리업무 추진에 필요한 기술지원 업무

제6조(발주자의 지도·감독 및 지원업무수행자의 업무범위) ① 발주자는 감리용역 계약서에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하며 모든 지시 및 통보는 감리업자 또는 감리원을 통하여 전달 또는 시행되도록 하여야 한다.

1. 적정자격 보유여부 및 상주이행 상태
2. 품위손상 여부 및 근무자세
3. 지시사항 이행상태
4. 행정서류 및 비치서류의 처리기록 관리
5. 각종 보고서의 처리상태

6. 감리용역비 중 직접경비(감리대가기준)의 현장지급 여부 확인

② 발주자가 지정하는 지원업무담당자는 해당 공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악·민원해결, 용지보상 지원업무 및 감리원의 지도·관리 업무를 수행한다. 다만, 공사의 중요성 및 현장여건상 현장에 상주하는 것이 공사추진상 효율적이라고 인정되는 경우에는 현장 상주근무를 할 수 있다.

③ 지원업무담당자는 발주자의 지시사항 등을 반드시 감리원을 통하여 전달하여야 하며 시공과 관련하여 공사업자에게 직접 지시하지 아니한다.

④ 지원업무담당자는 감리원이 공사중지 또는 재시공 명령을 행사하려는 경우에는 사전에 승인을 받도록 함으로써 감리원의 권한을 제약하는 일이 발생하지 않도록 하여야 하며, 현장에서 수행한 업무내용을 지원업무수행 기록부에 기록하여 비치한다.

⑤ 지원업무담당자의 주요 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 입찰참가자격심사(PQ) 기준 작성 (필요한 경우)
2. 감리업무 수행계획서, 감리원 배치계획서 검토
3. 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무 외에 감리원 및 공사업자와 협조하여 용지측량, 기공(起工)승락, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무 수행
4. 감리원에 대한 지도·점검(근태상황 등)
5. 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관·민원업무 및 인·허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등 추진
6. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생시 발주자로부터 검토, 지시가 있을 경

- 우, 현지 확인 및 검토·보고
- 7. 공사관계자회의 등에 참석, 발주자의 지시사항 전달 및 감리·공사수행상 문제점 파악·보고
- 8. 필요시 기성검사 및 각종검사 입회
- 9. 준공검사 입회
- 10. 준공도서 등의 인수
- 11. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

제2장 공사착공 단계 감리업무

제7조(행정업무) ① 감리업자는 감리용역계약 즉시 상주 및 비상주감리원의 투입 등 감리업무 수행준비에 대하여 발주자와 협의하여야 하며, 계약서상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 다만, 감리대상 공사의 전부 또는 일부가 발주자의 사정 등으로 계약서상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주자는 실 착수시점 및 상주감리원 투입시기 등을 조정하여 감리업자에게 통보하여야 한다.

② 감리업자는 감리용역 착수시 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

1. 감리업무 수행계획서
2. 감리비 산출내역서
3. 상주, 비상주 감리원 배치계획서와 감리원의 경력확인서
4. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

③ 감리업자는 제2항제3호에 따른 감리원 배치계획서에 따라 감리원을 배치하여야 한다. 다만, 감리원의 퇴직·입원 등 부득이한 사유로 감리원을 교체하려는 때에는 운영요령 제25조제5항·제9항에 따라 교체·배치하여야 한다.

④ 발주자는 제2항제3호 및 제4호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성 내용이 해당 공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 아니하다고 인정될 경우에는 감리업자에게 사유를 명시하여 서면으로 변경을 요구할 수 있으며, 변경요구를 받은 감리업자는 특별한 사유가 없으면 응하여야 한다.

⑤ 발주자의 승인을 받은 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없으면 감리용역이 완료될 때까지 근무하여야 한다.

⑥ 감리원의 구성은 계약문서에 기술된 과업내용에 따라 관련 분야 기술자격 또는 학력·경력을 갖춘 사람으로 구성되어야 한다.

⑦ 책임감리원과 보조감리원은 개인별로 업무를 분담하고 그 분담 내용에 따라 업무 수행계획을 수립하여 과업을 수행하여야 한다.

⑧ 감리원은 시공과 관련하여 공사업자에게 각종 인·허가사항을 포함한 제반 법규 등을 준수하도록 지도·감독하여야 하며, 발주자가 받아야 하는 인·허가사항은 발주자에게 협조·요청하여야 한다.

⑨ 감리원은 현장에 부임하는 즉시 사무소, 숙소 또는 비상연락처 및 FAX, 우편 연락처 등을 발주자에게 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며, 연락처 등이 변경된 경우에도 즉시 보고하여야 한다.

제8조(설계도서 등의 검토) ① 감리원은 설계도면, 설계설명서, 공사비 산출내역서, 기술계산서, 공사계약서의 계약내용과 해당 공사의 조사 설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 도모하도록 노력하여야 한다.

② 감리원은 설계도서 등에 대하여 공사계약문서 상호 간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합여부 등 현장 시공을 주안으로 하여 해당 공사 시작 전에 검토하여야 하며 검토내용에는 다음 각 호의 사항 등이 포함되어야 한다.

1. 현장조건에 부합 여부
2. 시공의 실재가능 여부
3. 다른 사업 또는 다른 공정과의 상호부합 여부
4. 설계도면, 설계설명서, 기술계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호일치 여부
5. 설계도서의 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재여부
6. 발주자가 제공한 물량 내역서와 공사업자가 제출한 산출내역서의 수량일치 여부
7. 시공 상의 예상 문제점 및 대책 등

③ 감리원 제2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 때에는 그 내용과 의견을 발주자에게 보고하여야 한다. 또한, 공사업자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

제9조(설계도서 등의 관리) ① 감리원은 감리업무 착수와 동시에 공사에 관한 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주자로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부에 유출하고자 하는 때에는 발주자 또는 지원업무담당자의 승인을 받아야 한다.

② 감리원은 설계도면 등 중요한 자료는 반드시 잠금장치로 된 서류함에 보관하여야 하며, 캐비닛 등에 보관된 설계도서 및 관리 서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여 관리하여야 한다.

- ③ 공사업자가 차용하여 간 설계도서 등 중요자료를 반드시 잠금장치로 된 서류함에 보관하여 분실 또는 유실되지 않도록 지도·감독하여야 한다.
- ④ 감리원은 공사완료 후 공사 시작 전에 인수하여 보관하고 있는 설계도서 등을 발주자에게 반납하거나 지시에 따라 폐기 처분한다.
- ⑤ 감리원은 공사의 여건을 감안하여 각종 법령, 표준 설계설명서 및 필요한 기술서적 등을 비치하여야 한다.

제10조(공사표지판 등의 설치) ① 감리원은 공사업자가 「전기공사업법」 제24조에 따라 공사표지를 게시하고자 할 때에는 표지판의 제작방법, 크기, 설치 장소 등이 포함된 표지판 제작설치계획서를 제출 받아 검토한 후 설치하도록 하여야 한다.

- ② 공사현장의 표지는 「전기공사업법 시행규칙」 제13조에 따라 공사 시작일 부터 준공 전일까지 게시·설치하여야 한다.

제11조(착공신고서 검토 및 보고) ① 감리원은 공사가 시작된 경우에는 공사업자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주자에게 보고하여야 한다.

- 1. 시공관리책임자 지정통지서(현장관리조직, 안전관리자)
- 2. 공사 예정공정표
- 3. 품질관리계획서
- 4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서
- 5. 공사 시작 전 사진
- 6. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본
- 7. 안전관리계획서
- 8. 작업인원 및 장비투입 계획서
- 9. 그 밖에 발주자가 지정한 사항

② 감리원은 다음 각 호를 참고하여 착공신고서의 적정여부를 검토하여야 한다.

- 1. 계약내용의 확인
 - 가. 공사기간(착공~준공)
 - 나. 공사비 지급조건 및 방법(선급금, 기성부분 지급, 준공금 등)
 - 다. 그 밖에 공사계약문서에 정한 사항
- 2. 현장기술자의 적격여부
 - 가. 시공관리책임자 : 「전기공사업법」 제17조
 - 나. 안전관리자 : 「산업안전보건법」 제15조
- 3. 공사 예정공정표 : 작업 간 선행·동시 및 완료 등 공사 전·후 간의 연관성

이 명시되어 작성되고, 예정 공정률이 적정하게 작성되었는지 확인

4. 품질관리계획 : 공사 예정공정표에 따라 공사용 자재의 투입시기와 시험방법, 빈도 등이 적정하게 반영되었는지 확인
5. 공사 시작 전 사진 : 전경이 잘 나타나도록 촬영되었는지 확인
6. 안전관리계획 : 산업안전보건법령에 따른 해당 규정 반영여부
7. 작업인원 및 장비투입 계획 : 공사의 규모 및 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량의 적정여부 등

제12조(공사관계자 합동회의) 감리원은 발주자(지원업무수행자)가 주관하는 공사 관계자 합동회의에 참석하여 필요한 경우에는 현장조사결과와 설계도면 등의 검토내용을 설명하여야 하며, 그 결과를 회의 및 협의내용 관리대장에 기록·관리하여야 한다.

제13조(하도급 관련 사항) ① 감리원은 공사업자가 도급받은 공사를 「전기공사업법」에 따라 하도급 하고자 발주자에게 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 「전기공사업법 시행규칙」 별지 제20호서식의 전기공사 하도급 계약통지서에 관한 적정성 여부를 검토하여 요청받은 날부터 7일 이내에 발주자에게 의견을 제출하여야 한다.

② 감리원은 제1항에 따라 처리된 하도급에 대해서는 공사업자가 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 규정된 사항을 이행하도록 지도·감독하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자가 하도급 사항을 제1항과 제2항에 따라 처리하지 않고 위장 하도급 하거나 무면허업자에게 하도급 하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 공사업자가 불법하도급 하는 것을 안 때에는 공사를 중지시키고 발주자에게 서면으로 보고하여야 하며, 현장 입구에 불법하도급 행위신고 표지판을 공사업자에게 설치하도록 하여야 한다.

제14조(현장사무소, 공사용 도로, 작업장부지 등의 선정) ① 감리원은 공사 시작과 동시에 공사업자에게 다음 각 호에 따른 가설시설물의 면적, 위치 등을 표시한 가설시설물 설치계획표를 작성하여 제출하도록 하여야 한다.

1. 공사용도로(발·변전설비, 송·배전설비에 해당)
2. 가설사무소, 작업장, 창고, 숙소, 식당 및 그 밖의 부대설비
3. 자재 야적장
4. 공사용 임시전력

② 감리원은 제1항에 따른 가설시설물 설치계획에 대하여 다음 각 호의 내용을 검토하고 지원업무담당자와 협의하여 승인하도록 하여야 한다.

1. 가설시설물의 규모는 공사규모 및 현장여건을 고려하여 정하여야 하며, 위치는 감리원이 공사 전구간의 관리가 용이하도록 공사 중의 동선계획을 고려할 것
2. 가설시설물이 공사 중에 이동, 철거되지 않도록 지하구조물의 시공위치와 중복되지 않는 위치를 선정
3. 가설시설물에 우수가 침입되지 않도록 대지조성 시공기면(F.L)보다 높게 설치하여, 홍수시 피해발생 유무 등을 고려할 것
4. 식당, 세면장 등에서 사용한 물의 배수가 용이하고 주변 환경을 오염시키지 않도록 조치
5. 가설시설물의 이용 등으로 인하여 인접 주민들에게 소음 등 민원이 발생하지 않도록 조치

제15조(현지 여건조사) ① 감리원은 공사 시작 후 조속한 시일 내에 공사추진에 지장이 없도록 공사업자와 합동으로 현지 조사하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 따라 처리하여야 한다.

② 감리원은 제1항의 현지조사 내용과 설계도서의 공법 등을 검토하여 인근 주민 등에 대한 피해발생 가능성이 있을 경우에는 공사업자에게 대책을 강구하도록 하고, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 따라 처리하여야 한다.

제3장 공사시행 단계 감리업무

제16조(일반 행정업무) ① 감리원은 감리업무 착수 후 빠른 시일 내에 해당 공사의 내용, 규모, 감리원 배치인원수 등을 감안하여 각종 행정업무 중에서 최소한의 필요한 행정업무 사항을 발주자와 협의하여 결정하고, 이를 공사업자에게 통보하여야 한다.

② 감리원은 다음 각 호의 서식 중 해당 감리현장에서 감리업무 수행 상 필요한 서식을 비치하고 기록·보관하여야 한다.

1. 감리업무일지
2. 근무상황판
3. 지원업무수행 기록부
4. 착수 신고서
5. 회의 및 협의내용 관리대장
6. 문서접수대장
7. 문서발송대장
8. 교육실적 기록부

9. 민원처리부
10. 지시부
11. 발주자 지시사항 처리부
12. 품질관리 검사·확인대장
13. 설계변경 현황
14. 검사 요청서
15. 검사 체크리스트
16. 시공기술자 실명부
17. 검사결과 통보서
18. 기술검토 의견서
19. 주요기자재 검수 및 수불부
20. 기성부분 감리조서
21. 발생품(잉여자재) 정리부
22. 기성부분 검사조서
23. 기성부분 검사원
24. 준공 검사원
25. 기성공정 내역서
26. 기성부분 내역서
27. 준공검사조서
28. 준공감리조서
29. 안전관리 점검표
30. 사고 보고서
31. 재해발생 관리부
32. 사후환경영향조사 결과보고서

③ 공사업자는 다음 각 호의 서식 중 해당 공사현장에서 공사업무 수행 상 필요한 서식을 비치하고 기록·보관하여야 한다.

1. 하도급 현황
2. 주요인력 및 장비투입 현황
3. 작업계획서
4. 기자재 공급원 승인현황
5. 주간공정계획 및 실적보고서
6. 안전관리비 사용실적 현황
7. 각종 측정 기록표

④ 감리원은 다음 각 호에 따른 문서의 기록관리 및 문서수발에 관한 업무를 하여야 한다.

1. 감리업무일지는 감리원별 분담업무에 따라 항목별(품질관리, 시공관리, 안전관리, 공정관리, 행정 및 민원 등)로 수행업무의 내용을 육하원칙에 따라 기록하며 공사업자가 작성한 공사일지를 매일 제출받아 확인한 후 보관한다.
2. 주요한 현장은 공사 시작 전, 시공 중, 준공 등 공사과정을 알 수 있도록 동일 장소에서 사진을 촬영하여 보관한다.
3. 현지조사 보고사항은 그 내용을 구체적으로 작성하여 현장을 답사하지 않고도 현황을 파악할 수 있을 정도로 명확히 기록한다.
4. 각종 지시, 통보사항 및 회의내용 등 중요한 사항은 감리원 모두가 숙지하도록 교육 또는 공람시킨다.
5. 문서는 성격별로 분류하여 관리하며, 서류가 손실되는 일이 없도록 목차 및 페이지를 기록하여 보관한다.

제17조(감리보고 등) ① 책임감리원은 감리업무 수행 중 긴급하게 발생하는 사항 또는 불특정하게 발생하는 중요사항에 대하여 발주자에게 수시로 보고하여야 하며, 보고서 작성에 대한 서식은 특별히 정해진 것이 없으므로 보고사안에 따라 보고하여야 한다.

② 책임감리원은 다음 각 호의 사항이 포함된 분기보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다. 보고서는 매 분기말 다음 달 7일 이내로 제출한다.

1. 공사추진 현황(공사계획의 개요와 공사추진계획 및 실적, 공정현황, 감리용역 현황, 감리조직, 감리원 조치내역 등)
2. 감리원 업무일지
3. 품질검사 및 관리현황
4. 검사요청 및 결과통보내용
5. 주요기자재 검사 및 수불내용(주요기자재 검사 및 입·출고가 명시된 수불현황)
6. 설계변경 현황
7. 그 밖에 책임감리원이 감리에 관하여 중요하다고 인정하는 사항

③ 책임감리원은 다음 각 호의 사항이 포함된 최종감리보고서를 감리기간 종료 후 14일 이내에 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 공사 및 감리용역 개요 등(사업목적, 공사개요, 감리용역 개요, 설계용역 개요)
2. 공사추진 실적현황(기성 및 준공검사 현황, 공종별 추진실적, 설계변경 현황, 공사현장 실정보고 및 처리현황, 지시사항 처리, 주요인력 및 장비투입현황, 하도급 현황, 감리원 투입현황)
3. 품질관리 실적(검사요청 및 결과통보현황, 각종 측정기록 및 조사표, 시험장

비 사용현황, 품질관리 및 측정자 현황, 기술검토실적 현황 등)

4. 주요기자재 사용실적(기자재 공급원 승인현황, 주요기자재 투입현황, 사용자재 투입현황)
5. 안전관리 실적(안전관리조직, 교육실적, 안전점검실적, 안전관리비 사용실적)
6. 환경관리 실적(폐기물발생 및 처리실적)
7. 종합분석

④제1항부터 제3항까지에 따른 분기 및 최종감리보고서는 규칙 제22조제3항에 따라 전산프로그램(CD-ROM)으로 제출할 수 있다.

제18조(현장 정기교육) 감리원은 공사업자에게 현장에 종사하는 시공기술자의 양질시공 의식고취를 위한 다음 각 호와 같은 내용의 현장 정기교육을 해당 현장의 특성에 적합하게 실시하도록 하게하고, 그 내용을 교육실적 기록부에 기록·비치하여야 한다.

1. 관련 법령·전기설비기준, 지침 등의 내용과 공사현황 숙지에 관한 사항
2. 감리원과 현장에 종사하는 기술자들의 화합과 협조 및 양질시공을 위한 의식교육
3. 시공결과·분석 및 평가
4. 작업시 유의사항 등

제19조(감리원의 의견제시 등) ① 감리원은 해당 공사와 관련하여 공사업자의 공법 변경요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 요구한 날부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 하며, 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있는 날부터 14일 이내에 비상주감리의 검토의견서를 첨부하여 발주자에 보고하여야 한다. 이 경우 발주자는 그가 필요하다고 인정하는 때에는 제3자에게 자문을 의뢰할 수 있다.

② 감리원은 시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 스스로 필요하다고 판단될 경우에는 발주자 또는 공사업자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

③ 감리원은 시공 중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 발주자가 민원처리를 할 수 있도록 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

④ 감리원은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고, 전화 또는 방문민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 공사업자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구·시행하고 그 내용은 민원처리부에 기록 비치하여야 한다. 다만, 경미한 민원처리 사항 중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

⑤ 감리원은 발주자(지원업무수행자)가 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류작성의 요구가 있을 때에는 적극 협조하여야 한다.

제20조(시공기술자 등의 교체) ① 감리원은 공사업자의 시공기술자 등이 제2항 각 호에 해당되어 해당 공사현장에 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 공사업자 및 시공기술자에게 문서로 시정을 요구하고, 이에 불응하는 때에는 발주자에게 그 실정을 보고하여야 한다.

② 감리원으로부터 시공기술자의 실정보고를 받은 발주자는 지원업무담당자에게 실정 등을 조사·검토하게 하여 교체사유가 인정될 경우에는 공사업자에게 시공기술자의 교체를 요구하여야 한다. 이 경우 교체 요구를 받은 공사업자는 특별한 사유가 없으면 신속히 교체요구에 응하여야 한다.

1. 시공기술자 및 안전관리자가 관계 법령에 따른 배치기준, 검직금지, 보수교육 이수 및 품질관리 등의 법규를 위반하였을 때
2. 시공관리책임자가 감리원과 발주자의 사전 승낙을 받지 아니하고 정당한 사유 없이 해당 공사현장을 이탈한 때
3. 시공관리책임자가 고의 또는 과실로 공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 일반인에게 위해(危害)를 끼친 때
4. 시공관리책임자가 계약에 따른 시공 및 기술능력이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성 공정이 예정공정에 현격히 미달한 때
5. 시공관리책임자가 불법 하도급을 하거나 이를 방치하였을 때
6. 시공기술자의 기술능력이 부족하여 시공에 차질을 초래하거나 감리원의 정당한 지시에 응하지 아니할 때
7. 시공관리책임자가 감리원의 검사·확인 등 승인을 받지 아니하고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유 없이 공사를 중단할 때

제21조(제3자의 손해방지) ① 감리원은 다음 각 호의 공사현장 인근상황을 공사업자에게 충분히 조사하도록 함으로써 시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 공사업자에게 대책을 강구하게 하여야 한다.

1. 지하매설물
2. 인근의 도로
3. 교통시설물
4. 인접건조물
5. 농경지, 산림 등

② 감리원은 시공으로 인하여 지상건조물 및 지하매설물(급·배수관, 가스관, 전선관, 통신케이블 등)에 손해를 끼쳐 제3자에게 손해를 준 경우에는 공사업자

부담으로 즉시 원상 복구하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한, 제3자에게 피해보상 문제가 제기되었을 경우에는 감리원은 객관적이고 공정한 판단에 근거한 의견을 제시할 수 있다.

제22조(공사업자에 대한 지시 및 수명사항의 처리) ① 감리원은 공사업자에게 시공과 관련하여 지시하는 경우에는 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 감리원은 시공과 관련하여 공사업자에게 지시를 하고자 할 경우에는 서면으로 하는 것을 원칙으로 하며, 현장 실정에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행하도록 조치하고, 추후에 이를 서면으로 확인하여야 한다.
2. 감리원의 지시내용은 해당 공사 설계도면 및 설계설명서 등 관계 규정에 근거, 구체적으로 기술하여 공사업자가 명확히 이해할 수 있도록 지시하여야 한다.
3. 감리원은 지시사항에 대하여 그 이행상태를 수시로 점검하고 공사업자로부터 이행결과를 보고받아 기록·관리하여야 한다.

② 감리원은 발주자로부터 지시를 받았을 때에는 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 감리원은 발주자로부터 공사와 관련하여 지시를 받았을 경우에는 그 내용을 기록하고 신속히 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검·확인하여 발주자에게 서면으로 조치결과를 보고하여야 한다.
2. 감리원은 해당 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시할 수 있다.
3. 감리원은 각종지시, 통보사항 등을 감리원 모두가 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여 교육 또는 공람시켜야 한다.

제23조(사진촬영 및 보관) ① 감리원은 공사업자에게 촬영일자가 나오는 시공사진을 공종별로 공사 시작 전부터 끝났을 때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 공사내용(시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등) 설명서를 기재, 제출하도록 하여 후일 참고자료로 활용하도록 한다. 공사기록사진은 공종별, 공사추진 단계에 따라 다음의 사항을 촬영·정리하도록 하여야 한다.

1. 주요한 공사현황은 공사 시작 전, 시공 중, 준공 등 시공과정을 알 수 있도록 가급적 동일 장소에서 촬영
2. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분
 - 가. 암반선 확인 사진(송·배·변전접지설비에 해당)
 - 나. 매몰, 수중 구조물

다. 매몰되는 옥내외 배관 등 광경

라. 배전반 주변의 매몰배관 등

② 감리원은 특별히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 **동영상** 등으로 촬영하도록 하여야 한다.

③ 감리원은 제1항과 제2항에 따라 촬영한 사진은 Digital 파일, CD(필요시 촬영한 **동영상**)을 제출 받아 수시 검토·확인할 수 있도록 보관하고 준공시 발주자에게 제출하여야 한다.

제24조(품질관리 관련 감리업무) ① 감리원은 공사업자가 공사계약문서에서 정한 품질관리계획대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사·확인 및 관리할 책임이 있다.

② 감리원은 공사업자가 품질관리계획 이행을 위해 제출하는 문서를 검토·확인 후 필요한 경우에는 발주자에게 승인을 요청하여야 한다.

③ 감리원은 품질관리계획이 발주자로부터 승인되기 전까지는 공사업자에게 해당 업무를 수행하게 하여서는 아니 된다.

④ 감리원이 품질관리계획과 관련하여 검토·확인하여야 할 문서는 계획서, 절차 및 지침서 등을 말한다.

⑤ 감리원은 공사업자가 작성 제출한 품질관리계획서에 따라 품질관리 업무를 적절하게 수행하였는지 여부를 검사·확인하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 공사업자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 공사업자는 지체없이 시정하여야 한다.

⑥ 감리원은 부실시공으로 인하여 재시공 또는 보완 시공되지 않도록 가급적 품질상태를 수시로 검사·확인하여 부실공사가 사전에 방지되도록 적극 노력하여야 한다.

제25조(중점 품질관리) ① 감리원은 해당 공사의 설계도서, 설계설명서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 시공 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리 대상으로 선정하여 다른 공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 하며 중점 품질관리 공종 선정 시 고려해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공정계획에 따른 월별, 공종별 시험 종목 및 시험회수

2. 공사업자의 품질관리 요원 및 공정에 따른 충원계획

3. 품질관리 담당 감리원이 직접 입회, 확인이 가능한 적정시험 회수

4. 공정의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인할 수 있는지 여부

5. 작업조건의 양호, 불량상태
6. 다른 현장의 시공사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부
7. 품질관리 불량부위의 시정이 용이한지 여부
8. 시공 후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부
9. 품질 불량 시 인근 부위 또는 다른 공종에 미치는 영향의 대소
10. 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

② 감리원은 선정된 중점 품질관리 공종별로 관리방안을 수립하여 공사업자에게 실행하도록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다. 중점 품질관리방안 수집 시 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 중점 품질관리 공종의 선정
2. 중점 품질관리 공종별로 시공 중 및 시공 후 발생하는 예상 문제점
3. 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침
4. 중점 품질관리 대상 시설물, 시공부분, 하자발생 가능성이 큰 지역 또는 부분을 선정

5. 중점 품질관리 대상의 세부관리 항목의 선정
6. 중점 품질관리 공종의 품질확인 지침
7. 중점 품질관리 대장을 작성, 기록·관리하고 확인하는 절차

③ 감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종은 효율적인 품질관리를 위하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종에 대한 관리방안을 수립하여 시행 전에 발주자에게 보고하고 공사업자에게도 통보한다.
2. 해당 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 업무담당자, 감리원, 공사업자 모두가 항상 숙지하도록 한다.
3. 공정계획 시 중점 품질관리 대상 공종이 동시에 여러 개소에서 시공되거나 공휴일, 야간 등 관리가 소홀해질 수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정한다.
4. 필요시 해당 부위에 "중점 품질관리 공종" 팻말을 설치하고 주의사항을 명기한다.
5. 시공 중 감리원은 물론 시공관리책임자가 반드시 입회하도록 한다.

제26조(성능시험 계획) ① 감리원은 공사업자에게 각 공정마다 준비과정에서부터 작업완료까지의 각 과정마다 품질확보를 위한 수단, 절차 등을 규정한 총체적 품질관리계획서(TQC : Total Quality Control)를 작성·제출하도록 하고 이를 검토·확인하여야 한다.

② 감리원은 해당 공사에 사용될 전기기계·기구 및 자재가 규격에 적합한 것이 선정되고 시공시 품질관리가 효과적으로 수행되어 하자발생을 사전에 예방

할 수 있도록 품질관리 계획을 다음 각 호와 같이 지도한다.

1. 공정계획에 따라 시험 종목을 선정하여 공사업자가 적정 품질관리를 할 수 있도록 사전에 지도한다.
2. 공인기관에 의뢰시험을 실시해야 할 종목과 현장에서 실시 가능한 종목으로 구분하여 시험계획을 수립하고 의뢰시험의 경우에는 의뢰시험기관을 사전에 선정하여 소요 시험기간을 확인하며 현장시험의 경우에는 공정계획에 따라 소요 시험 장비를 사전에 현장 시험실에 비치하도록 한다.
3. 각종 시험기록 서식은 해당 공사의 특성에 적합하도록 결정하고 공사업자가 공정계획서를 제출할 때에는 품질관리에 필요한 시험요원수와 시험장비 등을 명시한 품질관리계획서를 첨부하도록 하여 효율적인 품질관리가 이루어질 수 있도록 사전 점검한다.
4. 공사업자가 품질관리 시험요원의 자격이나 능력을 보유하고 있는지 확인하고 미흡한 부분은 사전에 교육·지도하며, 품질관리에 부적합한 자를 형식적으로 배치하였을 경우에는 교체하도록 한다.
5. 1일 공정계획에 따른 품질관리 시험계획서를 접수하면 공종별, 시험 종목별 품질관리 시험요원을 확인하고 중점 품질관리 대상인 경우에는 품질관리 시험이 우선적으로 이루어질 수 있도록 지도한다.
6. 공사업자의 품질관리책임자는 책임기술자를 임명하여 품질관리에 대한 책임과 권한이 시공관리책임자와 동등 수준이 되어 실질적인 품질관리가 이루어질 수 있도록 확인한다.
7. 발주자는 품질관리시험의 비용과 시험장비 구입손료 등을 공사비에 계상하여야 하며, 누락되었을 경우에는 설계변경시 반영하도록 한다.

제27조(품질관리·검사 요령) ① 감리원은 공사업자가 작성·제출한 품질관리계획서에 따라 검사·확인이 실시되는지를 확인하여야 한다.

② 감리원은 품질관리를 위한 검사·확인은 「전기사업법」에 따른 전기설비기술기준 및 「산업표준화법」에 따른 한국산업규격에 따라 실시되는지 확인하여야 한다.

③ 감리원은 발주자 또는 공사업자가 품질검사·확인을 외부 전문기관 등에 대행시키고자 할 때에는 그 적정성 여부를 검토·확인하여야 한다.

제28조(검사성과에 관한 확인) 감리원은 해당 공사의 품질관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공정별 검사종목과 측정방법 및 품질관리기준을 숙지하고 공사업자가 제출한 품질관리 검사성과를 확인하여야 하며, 검사성과표를 다음 각 호와 같이 활용하여야 한다.

1. 감리원은 공사업자에게 공사의 검사성과표가 준공검사 완료까지 기록·보관 되도록 하고 이를 기성검사, 준공검사 등에 활용하여야 한다.
2. 감리원은 검사결과 미비점이 발견되거나 불합격으로 판정되어 재검사를 실시 하였을 경우에는 당초 검사성과표를 반드시 첨부하고 이를 모두 정비·보관하여야 한다.
3. 발주자는 지형·지세에 따라 달라지는 대지저항율과 접지저항측정 등의 확인·기록 및 입회절차를 생략하고 매몰하는 행위를 발견하였을 때에는 해당 부위에 대한 각종 시험 등을 무효로 처리하고 필요시 재시험을 할 수 있으며, 설계도서 및 관계 법령에 적합하게 유지·관리되도록 하여야 한다.

제29조(시공관리 관련 감리업무) 감리원은 공사가 설계도서 및 관계 규정 등에 적합하게 시공되는지 여부를 확인하고 공사업자가 작성 제출한 시공계획서, 시공상세도의 검토·확인 및 시공단계별 검사, 현장설계변경 여건처리 등의 시공관리업무를 통하여 공사목적물이 소정의 공기 내에 우수한 품질로 완공되도록 철저를 기하여야 한다.

제30조(시공계획서의 검토·확인) ① 감리원은 공사업자가 작성·제출한 시공계획서를 공사 시작일부터 30일 이내에 제출받아 이를 검토·확인하여 7일 이내에 승인하여 시공하도록 하여야 하고, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 그 내용과 사유를 문서로서 공사업자에게 통보하여야 한다. 시공계획서에는 시공계획서의 작성기준과 함께 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 현장 조직표
2. 공사 세부공정표
3. 주요 공정의 시공 절차 및 방법
4. 시공일정
5. 주요 장비 동원계획
6. 주요 기자재 및 인력투입 계획
7. 주요 설비
8. 품질·안전·환경관리 대책 등

② 감리원은 시공계획서를 공사 착공신고서와 별도로 실제 공사시작 전에 제출받아야 하며, 공사 중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 제출받은 후 5일 이내에 검토·확인하여 승인한 후 시공하도록 하여야 한다.

제31조(시공상세도 승인) ① 감리원은 공사업자로부터 시공상세도를 사전에 제출

받아 다음 각 호의 사항을 고려하여 공사업자가 제출한 날부터 7일 이내에 검토·확인하여 승인 한 후 시공할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 7일 이내에 검토·확인이 불가능한 때에는 사유 등을 명시하여 통보하고, 통보사항이 없는 때에는 승인한 것으로 본다.

1. 설계도면, 설계설명서 또는 관계 규정에 일치하는지 여부
2. 현장의 시공기술자가 명확하게 이해할 수 있는지 여부
3. 실제시공 가능 여부
4. 안정성의 확보 여부
5. 계산의 정확성

6. 제도의 품질 및 선명성, 도면작성 표준에 일치 여부

7. 도면으로 표시 곤란한 내용은 시공시 유의사항으로 작성되었는지 등의 검토

② 시공상세도는 설계도면 및 설계설명서 등에 불명확한 부분을 명확하게 해줌으로써 시공 상의 착오방지 및 공사의 품질을 확보하기 위한 수단으로 다음 각 호의 사항에 대한 것과 공사 설계설명서에서 작성하도록 명시한 시공상세도에 대하여 작성하였는지를 확인한다. 다만, 발주자가 특별 설계설명서에 명시한 사항과 공사 조건에 따라 감리원과 공사업자가 필요한 시공상세도를 조정 할 수 있다.

1. 시설물의 연결·이음부분의 시공 상세도
2. 매물시설물의 처리도
3. 주요 기기 설치도
4. 규격, 치수 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

③ 공사업자는 감리원이 시공 상 필요하다고 인정하는 경우에는 시공상세도를 제출하여야 하며, 감리원이 시공상세도(Shop Drawing)를 검토·확인하여 승인할 때까지 시공을 해서는 아니 된다.

제32조(금일 작업실적 및 계획서의 검토·확인) ① 감리원은 공사업자로부터 명일 작업계획서를 제출받아 공사업자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하여야 하고 명일 작업계획의 공종 및 위치에 따라 감리원의 배치, 감리시간 등의 일일 감리업무 수행을 검토·확인하고 이를 감리일지에 기록하여야 한다.

② 감리원은 공사업자로부터 금일 작업실적이 포함된 공사업자의 공사일지 또는 작업일지 사본(공사업자 자체양식)을 제출받아 계획대로 작업이 추진되었는지 여부를 확인하고 금일 작업실적과 사용자재량, 품질관리 시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토·확인하고 이를 감리일지에 기록하여야 한다.

제33조(시공확인) 감리원은 다음 각 호의 시공 확인업무를 수행하여야 한다.

1. 공사목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가설시설물공사와 영구시설물공사의 모든 작업단계의 시공상태 확인
2. 시공·확인하여야 할 구체적인 사항은 해당 공사의 설계도면, 설계설명서 및 관계 규정에 정한 공종을 반드시 확인
3. 공사업자가 측량하여 말뚝 등으로 표시한 시설물의 배치 위치를 공사업자로부터 제출받아 시설물의 위치, 표고, 치수의 정확도 확인
4. 수중 또는 지하에서 수행하는 시공이나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 검사하여 시공 당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고, 발주자 등의 요구가 있을 때에는 제시

제34조(검사업무) ① 감리원은 다음 각 호의 검사업무 수행 기본방향에 따라 검사업무를 수행하여야 한다.

1. 감리원은 현장에서의 시공확인을 위한 검사는 해당 공사와 현장조건을 감안한 "검사업무지침"을 현장별로 작성·수립하여 발주자의 승인을 받은 후 이를 근거로 검사업무를 수행함을 원칙으로 한다. 검사업무지침은 검사하여야 할 세부공종, 검사절차, 검사시기 또는 검사빈도, 검사 체크리스트 등의 내용을 포함하여야 한다.
2. 수립된 검사업무지침은 모든 시공 관련자에게 배포하고 주지시켜야 하며, 보다 확실한 이행을 위하여 교육한다.
3. 현장에서의 검사는 체크리스트를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검사 체크리스트에 기록한 후 공사업자에게 통보하여 후속 공정의 승인여부와 지적사항을 명확히 전달한다.
4. 검사 체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검사결과의 합격여부를 합리적으로 신속 판정한다.
5. 단계적인 검사로는 현장 확인이 곤란한 공종은 시공 중 감리원의 계속적인 입회·확인으로 시행한다.
6. 공사업자가 검사요청서를 제출할 때 시공기술자 실명부가 첨부되었는지를 확인한다.
7. 공사업자가 요청한 검사일에 감리원이 정당한 사유없이 검사를 하지 않는 경우에는 공정추진에 지장이 없도록 요청한 날 이전 또는 휴일 검사를 하여야 하며 이때 발생하는 감리대가는 감리업자가 부담한다.

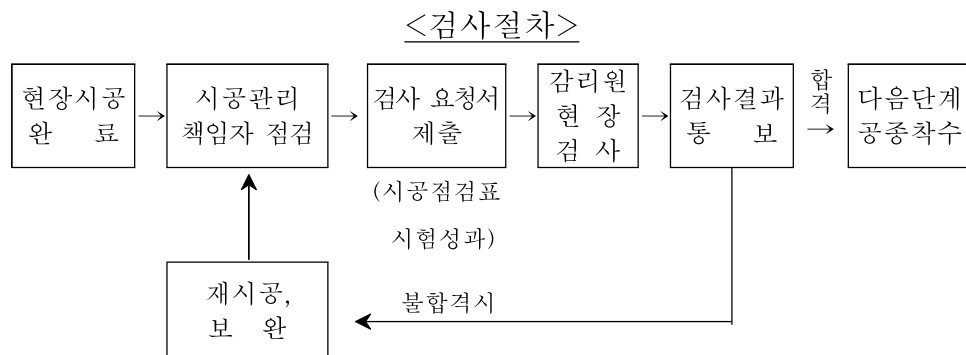
② 감리원은 다음 각 호의 사항이 유지될 수 있도록 검사 체크리스트를 작성하

여야 한다.

1. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인
2. 부주의, 착오, 미확인에 따른 실수를 사전 예방하여 충실한 현장 확인업무 유도
3. 확인·검사의 표준화로 현장의 시공기술자에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질향상을 도모
4. 객관적이고 명확한 검사결과를 공사업자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 확인·검사업무 도모

③ 감리원은 다음 각 호의 검사절차에 따라 검사업무를 수행하여야 한다.

1. 검사 체크리스트에 따른 검사는 1차적으로 시공관리책임자가 검사하여 합격된 것을 확인한 후 그 확인한 검사 체크리스트를 첨부하여 검사 요청서를 감리원에게 제출하면 감리원은 1차 점검내용을 검토한 후, 현장 확인 검사를 실시하고 검사결과 통보서를 시공관리책임자에게 통보한다.
2. 검사결과 불합격인 경우에는 그 불합격된 내용을 공사업자가 명확히 이해할 수 있도록 상세하게 불합격 내용을 첨부하여 통보하고, 보완시공 후 재검사를 받도록 조치한 후 감리일지와 감리보고서에 반드시 기록하고 공사업자가 재검사를 요청할 때에는 잘못 시공한 시공기술자의 서명을 받아 그 명단을 첨부하도록 하여야 한다.



④ 감리원은 검사할 검사항목(Check Point)을 계약설계도면, 설계설명서, 기술기준, 지침 등의 관련 규정을 기준으로 작성하며 공사 목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 검사항목을 결정하여야 한다.

⑤ 감리원은 시공계획서에 따른 일정 단계의 작업이 완료되면 공사업자로부터 검사 요청서를 제출받아 그 시공상태를 확인·검사하는 것을 원칙으로 하고, 가능한 한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회하여 확인·검사하도록 한다.

⑥ 감리원은 검사할 세부공종과 시기를 작업 단계별로 정확히 파악하여 검사를 수행하여야 한다.

제35조(특수공법 검토) 감리원은 특수한 공법이 적용되는 경우의 기술검토 및 시공상 문제점 등을 검토할 때마다 비상주감리원 등을 활용하고, 필요시 발주자와 협의하여 외부 전문가의 자문을 받아 검토의견을 제시할 수 있으며 특수한 공종에 대하여 외부 전문가의 감리 참여가 필요하다고 판단될 경우에는 발주자와 협의하여 조치할 수 있다.

제36조(기술검토 의견서) ① 감리원은 시공 중 발생하는 기술적 문제점, 설계변경 사항, 공사계획 및 공법변경 문제, 설계도면과 설계설명서 상호 간의 차이, 모순 등의 문제점, 그 밖에 공사업자가 시공 중 당면하는 문제점 및 발주자가 해당 공사의 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하여 공사업자가 공사를 원활히 수행할 수 있는 해결방안을 제시하여야 한다.

② 기술검토는 반드시 기술검토서를 작성·제출하여야 하고 상세 기술검토 내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

제37조(주요 기자재 공급원의 검토·승인) ① 감리원은 공사업자에게 공정계획에 따라 사전에 주요기자재(KS의무화 품목 등) 공급원 승인신청서를 기자재 반입 7일 전까지 제출하도록 하여야 한다. 다만, 관련 법령에 따라 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 기자재에 대하여는 예외로 한다.

② 감리원은 시험성적서가 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하고 품명, 공급원, 납품실적 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 주요기자재 공급승인 요청서를 제출받은 날부터 7일 이내에 검토하여 승인하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자에게 KS마크가 표시된 양질의 기자재를 선정하도록 감리하여야 한다.

④ 감리원은 주요기자재 공급원 승인 후에도 반입 사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화여부 등에 대하여도 수시로 확인하여야 한다.

⑤ 감리원은 주요기자재 공급승인 요청서를 공사업자로부터 제출받을 때 주요기자재에 대하여는 생산중지 등 부득이한 경우에 대처할 수 있도록 대책을 마련할 것을 지시하여야 한다.

⑥ 감리원은 주요기자재 공급승인 요청서에 다음 각 호의 관계 서류를 첨부하도록 하여야 한다.

1. 품질시험 대행 국·공립시험기관의 시험성과
2. 납품실적 증명
3. 시험성과 대비표

시험항목	시방기준	시험성과	판정, 비고

제38조(주요기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ① 감리원은 공사업자에게 공정 계획에 따라 사전에 주요기자재 수급계획을 수립하여 기자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하고, 지급기자재의 수급계획에 대하여는 발주자에 보고하여 기자재의 수급차질에 따른 공정지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 감리원은 주요기자재 수급계획이 공정계획과 부합되는지 확인하고 미비점이 있으면 공사업자에게 계획을 수정하도록 하여야 한다.

③ 감리원은 공사 목적물을 구성하는 주요기기, 설비, 제조품, 자재 등의 주요기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 공사업자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고, 그 결과를 검수부에 기록·비치하여야 한다.

④ 감리원은 계약 품질조건과의 일치여부를 확인하는 기자재 검수를 할 때에 규격, 성능, 수량뿐만 아니라 반드시 품질의 변질여부를 확인하여야 하고, 변질되었을 때에는 즉시 현장에서 반출하도록 하고 반출여부를 확인하여야 하며 의심스러운 것은 별도 보관하도록 한 후 품질시험 결과에 따라 검수여부를 확정하여야 한다.

⑤ 감리원은 공사업자에게 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 따른 훼손 또는 유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리·저장하도록 하여야 하고 공사현장에 반입된 검수기자재 또는 시험합격 기자재는 공사업자 임의로 공사현장 이외로 반출하지 못하도록 하여야 하고 주요기자재 검수 및 수불부에 기록·관리하여야 한다.

⑥ 감리원은 수급 요청한 기자재가 배정되면 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고, 공사업자에게 인수 준비 후 인수하도록 하여야 한다.

⑦ 감리원은 현장에서 품질시험·검사를 실시할 수 없는 기자재는 공사업자와 공동 입회하여 생산 공장에서 시험·검사를 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 검토하여 품질을 확인하여야 한다.

⑧ 감리원은 기자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 규격, 외관상태 등을 검사하며, 주요기자재 운반차량의 송장을 확인하여 과적차량으로 확인되면 반입을 금지시켜야 한다.

⑨ 감리원은 지급기자재의 현장 반입검사 이후 이의 제기 등을 예방하기 위하여 공사업자가 검사에 입회하도록 한다.

⑩ 감리원은 지급기자재에 대한 검수조서를 작성할 때에는 공사업자가 입회하

여 날인하도록 하고, 검수조서는 발주자에게 보고하여야 한다.

⑪ 공사업자는 현지 사정에 따라 지급기자재가 적기에 공급되지 못하여 공사 추진에 지장이 발생한 경우에는 대체 사용요청을 할 수 있다.

⑫ 감리원은 공정계획, 공기 등을 감안하여 공사업자의 요청으로 대체 사용이 불가피하다고 판단될 경우에는 발주자의 승인을 받은 후 허용하도록 한다.

⑬ 감리원은 대체 사용 기자재에 대하여도 품질, 규격 등을 확인하고 검수를 해야 한다.

⑭ 감리원은 잉여지급 기자재가 발생하였을 때에는 품명, 수량 등을 조사하여 발주자에게 보고하여야 하며, 공사업자에게 지정장소에 반납하도록 하여야 한다.

제39조(지장물 등 철거확인) ① 감리원은 기존시설물을 철거할 때에는 공사업자에게 철거품목의 규격·수량 등을 조사하도록 하고, 철거 전·후의 광경사진도 촬영(동일지점)하도록 하여 조사내역과 사진을 제출받아 확인·검토하여 필요시 발주자에게 보고하여야 한다.

② 감리원은 공사 중에 지하매설물 등 새로운 지장물을 발견하였을 때에는 공사업자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출받아 이를 확인한 후 발주자에게 조속히 보고하여야 한다.

제40조(현장상황 보고) ① 감리원은 시공 중 불가항력적인 재해의 발생, 시공 중단의 필요성 등 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가 발생할 경우에는 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주자에게 현장상황을 신속히 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

② 감리원은 공사현장에 다음 각 호의 사태가 발생하였을 때에는 필요한 응급 조치를 취하는 동시에 상세한 경위를 발주자에게 보고하여야 한다.

1. 천재지변 등의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였을 때
2. 시공관리책임자가 승인 없이 2일 이상 현장에 상주하지 않을 때
3. 공사업자가 정당한 사유 없이 공사를 중단할 때
4. 공사업자가 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 공정이 현저히 미달될 때
5. 공사업자가 불법하도급 행위를 할 때
6. 그 밖에 공사추진에 지장이 있을 때

제41조(감리원의 공사 중지명령 등) ① 법 제13조에 따라 감리원은 공사업자가 공사의 설계도서, 설계설명서 그 밖에 관계 서류의 내용과 적합하지 아니하게 시

공하는 경우에는 재시공 또는 공사 중지명령이나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감리원으로부터 재시공 또는 공사 중지명령 그 밖에 필요한 조치에 대한 지시를 받은 공사업자는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.

③ 감리원이 공사업자에게 재시공 또는 공사 중지명령 그 밖에 필요한 조치를 취한 때에는 발주자에게 보고하여야 한다. 다만, 경미한 시정사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

④ 발주자는 감리원으로부터 제3항에 따른 재시공 또는 공사 중지명령 그 밖에 필요한 조치에 관한 보고를 받은 때에는 이를 검토한 후 시정여부의 확인, 공사 재개지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 감리원은 제1항에 따른 재시공 또는 공사 중지명령을 하였을 경우에는 발주자가 공사 중지 사유가 해소되었다고 판단되어 공사 재개를 지시할 때에는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.

⑥ 발주자는 제1항에 따른 감리원의 공사 중지명령 등의 조치를 이유로 감리원 등의 변경, 현장상주의 거부, 감리대가 지급의 거부·지체 등 감리원에게 불이익한 처분을 하여서는 아니 된다.

⑦ 공사중지 및 재시공 지시 등의 적용한계는 다음 각 호와 같다.

1. 재시공: 시공된 공사가 품질확보 미흡 또는 위해를 발생시킬 우려가 있다고 판단되거나, 감리원의 확인·검사에 대한 승인을 받지 아니하고 후속 공정을 진행한 경우와 관계 규정에 맞지 아니하게 시공한 경우

2. 공사중지: 시공된 공사가 품질확보 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 우려가 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발견된 경우에는 공사중지를 지시할 수 있으며 공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분한다.

가. 부분중지

(1) 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자발생이 될 수 있다고 판단될 때

(2) 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

(3) 동일 공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

(4) 동일 공정에 있어 2회 이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

나. 전면중지

(1) 공사업자가 고의로 공사의 추진을 지연시키거나, 공사의 부실 발생우려가 짙은 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은 채 공사를 계속 진행하는 경우

(2) 부분중지가 이행되지 않음으로써 전체공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

(3) 지진·해일·폭풍 등 불가항력적인 사태가 발생하여 시공을 계속할 수 없다고 판단될 때

(4) 천재지변 등으로 발주자의 지시가 있을 때

⑧ 감리원은 공사업자가 재시공, 공사 중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 아니한 때에는 법 제13조에 따라 공사업자에 대한 제재조치를 취하도록 발주자에게 요구하여야 한다.

제42조(공사현장 정리) ① 감리원은 공사현장이 항상 깨끗이 정리 정돈되어 효율적인 시공관리가 되도록 수시로 현장을 확인·점검하여야 한다.

② 시공이 완료되었을 때에는 준공 전에 공사업자에게 공사용 가설시설물의 철거, 잉여자재 반출 등 현장을 정리하도록 감리하여야 한다.

제43조(공정관리) ① 감리원은 해당 공사가 정해진 공기 내에 설계설명서, 도면 등에 따라 우수한 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리하여야 한다.

② 감리원은 공사 시작일부터 30일 이내에 공사업자로부터 공정관리 계획서를 제출받아 제출받은 날부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 발주자에게 제출하여야 하며 다음 각 호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 공사업자의 공정관리 기법이 공사의 규모, 특성에 적합한지 여부
2. 계약서, 설계설명서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있는 경우에는 명시된 공정관리 기법으로 시행되도록 감리
3. 계약서, 설계설명서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있지 않을 경우, 단순한 공종 및 보통의 공종 공사인 경우에는 공사조건에 적합한 공정관리 기법을 적용하도록 하고, 복잡한 공종의 공사 또는 감리원이 PERT/CPM 이론을 기본으로 한 공정관리가 필요하다고 판단하는 경우에는 별도의 PERT/CPM 기법에 의한 공정관리를 적용하도록 조치
4. 특수한 현장여건으로 전산공정관리 등이 필요하다고 판단되는 경우에는 발주자에게 별도의 공정관리를 시행하도록 건의
5. 감리원은 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되도록 조치

③ 감리원은 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 공사업자가 공정관리업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리 조직을 갖추도록 다음 각 호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 공정관리 요원 자격 및 그 요원 수의 적합 여부

2. Software와 Hardware 규격 및 그 수량의 적합 여부
3. 보고체계의 적합성 여부
4. 계약공기의 준수 여부
5. 각 공종별 작업공기에 품질·안전관리가 고려되었는지 여부
6. 지정휴일과 기상조건 감안 여부
7. 자원조달 여부
8. 공사주변의 여건 및 법적계약조건 감안 여부
9. 주공정의 적합 여부
10. 동원 가능한 장비, 그 밖의 부대설비 및 그 성능 감안 여부
11. 동원 가능한 작업인원과 작업자의 숙련도 감안 여부
12. 특수장비 동원을 위한 준비기간의 반영 여부
13. 그 밖에 필요하다고 판단되는 사항

제44조(공사진도 관리) ① 감리원은 공사업자로부터 전체 실시공정표에 따른 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출받아 검토·확인하여야 한다.

1. 월간 상세공정표 : 작업 착수 7일전 제출
2. 주간 상세공정표 : 작업 착수 4일전 제출

② 감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 공사진도를 확인하여 예정공정과 실시공정을 비교하여 공사의 부진 여부를 검토한다.

③ 감리원은 현장여건, 기상조건, 지장물 이설 등에 따른 관련 기관 협의사항이 정상적으로 추진되는지를 검토·확인하여야 한다.

④ 감리원은 공정진척도 현황을 최근 1주일 전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주 공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 공사업자를 감리하여야 한다.

⑤ 감리원은 주간 단위의 공정계획 및 실적을 공사업자로부터 제출받아 검토·확인하고, 필요한 경우에는 공사업자의 시공관리책임자를 포함한 관계 직원 합동으로 금주작업에 대한 실적을 분석·평가하고, 공사추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와 재발방지대책, 공정진도의 평가, 그 밖에 공사추진 상 필요한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 공사 추진회의를 개최하고 그 회의록을 관리하여야 한다.

제45조(부진공정 만회대책) ① 감리원은 공사 진도율이 계획공정 대비 월간 공정 실적이 10% 이상 지연되거나, 누계공정 실적이 5% 이상 지연될 때에는 공사업자에게 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표를 수립하여 제출하도록 지시하여야 한다.

② 감리원은 공사업자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토·확인하고, 그 이행상태를 주간단위로 점검·평가하여야 하며, 공사추진회의 등을 통하여 미 조치 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 정상 공정으로 회복할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 감리원은 검토·확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검·평가결과를 감리보고서에 수록하여 발주자에게 보고하여야 한다.

제46조(수정 공정계획) ① 감리원은 설계변경 등으로 인한 물공량의 증감, 공법변경, 공사 중 재해, 천재지변 등 불가항력에 따른 공사중지, 지급자재 공급지연 등으로 인하여 공사진척 실적이 지속적으로 부진할 경우에는 공정계획을 재검토하여 수정공정 계획수립의 필요성을 검토하여야 한다.

② 감리원은 공사업자의 요청 또는 감리원의 판단에 따라 수정공정 계획을 수립할 경우에는 공사업자로부터 수정 공정계획을 제출받아 제출일부터 7일 이내에 검토하여 승인하고 발주자에게 보고하여야 한다.

③ 감리원은 수정 공정계획을 검토할 때에는 수정목표 종료일이 당초 계약종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과할 경우에는 그 사유를 분석하여 감리원의 검토안을 작성하고 필요시 수정 공정계획과 함께 발주자에게 보고하여야 한다.

제47조(공정보고 등) ① 감리원은 주간 및 월간단위의 공정현황을 공사업자로부터 제출받아 검토·확인하여야 한다.

② 감리원은 공정현황을 분기감리보고서에 포함하여 발주자에게 보고하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자가 준공기한 연기를 요청할 경우에는 타당성을 검토·확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

제48조(안전관리) ① 감리원은 공사의 안전 시공을 위해서 안전조직을 갖추도록 하고 안전조직은 현장 규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 「산업안전보건법」에 명시된 업무가 수행되도록 조직을 편성하여야 한다.

② 책임감리원은 소속 직원 중 안전담당자를 지정하여 공사업자의 안전관리자를 지도·감독하도록 하여야 하며, 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자에게 공사현장에 배치된 소속 직원 중에서 안전보건관리책임자(시공관리책임자)와 안전관리자(법정자격자)를 지정하게 하여 현장의 전

반적인 안전·보건문제를 책임지고 추진하도록 하여야 한다.

④ 감리원은 공사업자에게 「근로기준법」, 「산업안전보건법」, 「**산업재해보상보험법**」 및 그 밖의 관계 법규를 준수하도록 하여야 한다.

⑤ 감리원은 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리 지도에 적극적인 노력과 동시에 안전 관계 법규를 이행하도록 하기 위하여 다음 각 호와 같은 업무를 수행하여야 한다.

1. 공사업자의 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토
 2. 안전관리자에 대한 임무수행 능력보유 및 권한부여 검토
 3. 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토
 4. 유해, 위험 방지계획(수립 대상에 한함) 내용 및 실천가능성 검토 (「산업안전보건법」 제48조제3항 및 제4항)
 5. 안전점검 및 안전교육 계획의 수립 여부와 내용의 적정성 검토 (「산업안전보건법」 제31조 및 제32조)
 6. 안전관리 예산 편성 및 집행계획의 적정성 검토
 7. 현장 안전관리규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토
 8. 표준 안전관리비는 다른 용도에 사용불가
 9. 감리원이 공사업자에게 시공과정마다 발생될 수 있는 안전사고 요소를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차, 수단 등을 규정한 "총체적 안전관리계획서 (TSC : Total Safety Control)를 작성, 활용하도록 적극 권장하여야 한다.
 10. 안전관리계획의 이행 및 여건 변동 시 계획변경 여부
 11. 안전보건협의회 구성 및 운영상태
 12. 안전점검 계획수립 및 실시(일일, 주간, 우기 및 해빙기 등 자체 안전점검 등)
 13. 안전교육계획의 실시
 14. 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행(고소작업, 추락위험작업, 낙하비레 위험작업, 중량물 취급작업, 화재위험 작업, 그 밖의 위험작업 등)
 15. 안전표지 부착 및 유지관리
 16. 안전통로 확보, 기자재의 적치 및 정리정돈
 17. 사고조사 및 원인분석, 각종 통계자료 유지
 18. 월간 안전관리비 사용실적 확인
- ⑥ 감리원은 안전에 관한 감리업무를 수행하기 위하여 공사업자에게 다음 각 호의 자료를 기록·유지하도록 하고 이행상태를 점검한다.
1. 안전업무일지(일일보고)
 2. 안전점검 실시(안전업무일지에 포함가능)

3. 안전교육(안전업무일지에 포함가능)

4. 각종 사고보고

5. 월간 안전통계(무재해, 사고)

6. 안전관리비 사용실적(월별)

⑦ 감리원은 공사업자가 작성·제출하여 확인한 안전관리계획의 내용에 따라 안전조치·점검 등을 이행했는지 여부를 확인하고, 미 이행시 공사업자에게 안전조치·점검 등을 선행한 후 시공하게 하여야 한다.

⑧ 감리원은 공사업자가 자체 안전점검을 매일 실시하였는지 여부를 확인하여야 하며, 안전점검 전문기관에 의뢰하여 정기 및 정밀안전점검을 하는 때에는 입회하여 적정한 안전점검이 이루어지는지를 확인하여야 한다.

⑨ 감리원은 정기 및 정밀안전점검 결과를 공사업자로부터 제출받아 검토하여 발주자에게 보고하고, 발주자의 지시에 따라 공사업자에게 필요한 조치를 하여야 한다.

⑩ 감리원은 공사업자의 안전관리책임자 및 안전관리자로 하여금 현장 기술자에게 다음 각 호의 내용과 자료가 포함된 안전교육을 실시하도록 지도·감독하여야 한다.

1. 산업재해에 관한 통계 및 정보

2. 작업자의 자질에 관한 사항

3. 안전관리조직에 관한 사항

4. 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

5. 작업공정에 관한 사항

6. 「산업안전보건법」 등 관계 법규에 관한 사항

7. 작업환경관리 및 안전작업 방법

8. 현장안전 개선방법

9. 안전관리 기법

10. 이상 발견 및 사고발생시 처리방법

11. 안전점검 지도요령과 사고조사 분석요령

제49조(안전관리결과 보고서의 검토) 감리원은 매 분기마다 공사업자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 때에는 시정하도록 조치하여야 하며, 안전관리결과보고서에는 다음 각 호와 같은 서류가 포함되어야 한다.

1. 안전관리 조직표

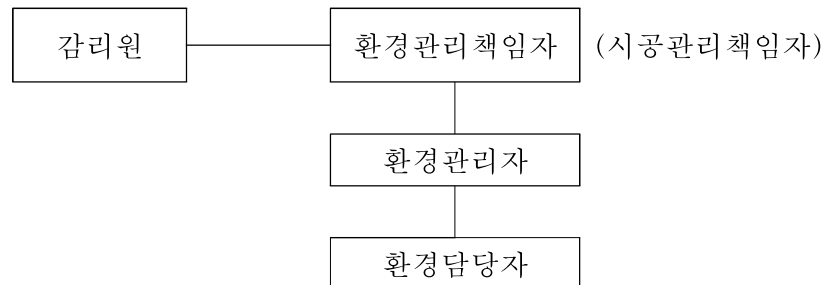
2. 안전보건 관리체제

3. 재해발생 현황

4. 산재요양신청서 사본
5. 안전교육 실적표
6. 그 밖에 필요한 서류

제50조(사고처리) 감리원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 공사업자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고, 그에 대한 상세한 경위 및 검토의견서를 첨부하여 지체 없이 발주자에게 보고하여야 한다.

제51조(환경관리) ① 감리원은 공사업자에게 시공으로 인한 재해를 예방하고 자연 환경, 생활환경 사회·경제 환경을 적정하게 관리·보전함으로써 현재와 장래의 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 내용과 이에 대한 협의내용을 충실히 이행하도록 하여야 하고, 다음과 같이 조직을 편성하여 그 의무를 수행하도록 지도·감독하여야 한다.



② 감리원은 공사업자에게 환경관리책임자를 지정하게 하여 환경관리계획과 대책 등을 수립하게 하여야 하며, 예산의 조치와 환경관리자, 환경담당자를 임명하도록 하여 그들에게 환경관리업무를 책임지고 추진하게 하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자에게 「환경영향평가법」에 따른 협의내용과 관리책임자 지정서를 제출받아 검토한 후 발주자에게 보고하여야 한다.

④ 감리원은 해당 공사에 대한 환경영향평가보고서 및 협의내용을 근거로 환경관리계획서가 수립되었는지 검토·확인하여야 한다.

1. 공사업자의 환경관리 조직편성 및 임무의 법적 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토
2. 환경영향평가 협의 내용에 대한 관리계획의 실효성 검토
3. 환경영향 저감대책 및 공사 중, 공사 후 현장관리계획서의 적정성 검토
4. 환경관리자의 업무수행 능력 및 권한 여부 검토
5. 환경전문가 자문사항에 대한 검토

6. 환경관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

⑤ 감리원은 사후 환경관리 계획에 따른 공사현장에 적합한 관리가 되도록 다음 각 호의 내용과 같이 감리하여야 한다.

1. 공사업자에게 환경영향평가서 내용을 검토하게 하여 현장실정에 적합한 저감 대책을 수립하도록 하고, 시공단계별 관리계획서를 수립, 관리하도록 지시
2. 공사업자에게 환경관리계획서를 숙지하게 하여 검사할 때에는 지적사항이 없도록 철저히 이행하도록 하여야 하며, 특히 중점관리대상지역을 선정하여 관리하도록 지시
3. 공사업자에게 항목별 시공 전·후 사진촬영 및 위치도를 작성하여 협의내용 관리대장에 기록하도록 하고 감리원의 확인을 받도록 지시
4. 공사업자에게 환경관리에 대한 일일점검 및 평가를 실시하고 (문제점 토의 및 시정) 점검사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향 조사결과서에 기록하여 감리원의 확인을 받도록 지시
5. 공사업자에게 공종별 시공이 완료된 때에는 환경영향평가 협의내용 이행상태 및 그 밖에 환경관리 이행현황을 사후환경영향조사 결과보고서에 기록하여 감리원의 확인을 받은 후 다음 단계의 공사를 추진하도록 지시
6. 공사업자에게 관할 지방행정관청의 환경관리 상태 점검을 받을 때에는 감리원과 함께 수검하도록 지시

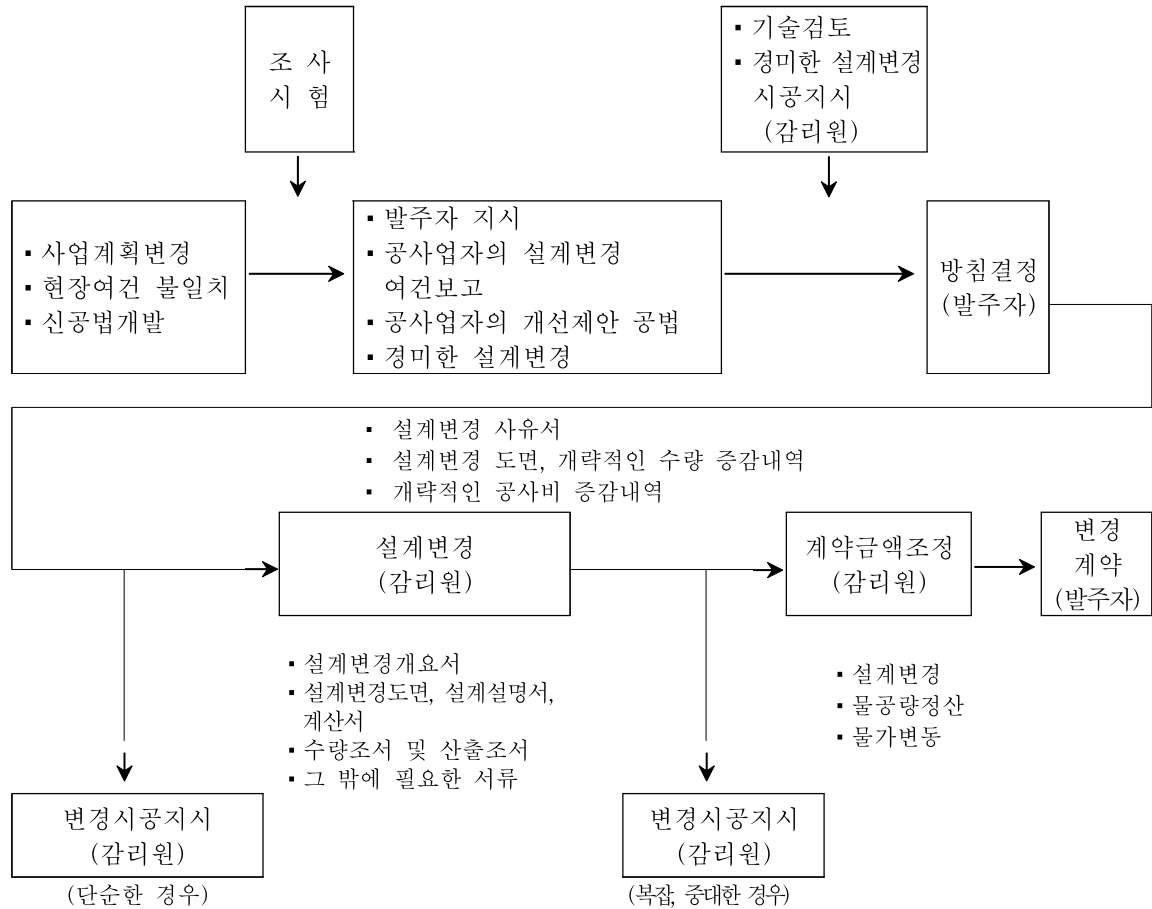
⑥ 감리원은 「환경영향평가법」에 따라 협의내용 이행의무 및 협의내용을 기재한 관리대장을 비치하도록 하고, 감리원은 기록사항이 사실대로 작성 이행되는지를 점검하여야 한다.

⑦ 감리원은 「환경영향평가법」에 따른 환경영향 조사결과를 조사기간이 만료된 날부터 30일 이내(다만, 조사기간이 1년 이상인 경우에는 매 연도별 조사결과를 다음 해 1월 31일까지 통보 하여야 함)에 지방환경청장 및 승인기관의 장에게 통보할 수 있도록 하여야 한다.

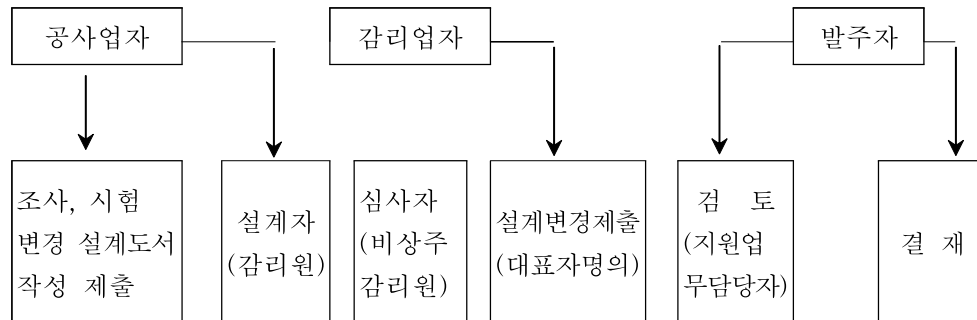
제4장 설계변경 및 계약금액의 조정 관련 감리업무

제52조(설계변경 및 계약금액 조정) ① 감리원은 설계변경 및 계약금액의 조정업무 흐름을 참조하여 감리업무를 수행하여야 한다.

1. 업무흐름도



2. 설계변경에 따른 계약금액 조정 업무 처리절차



② 감리원은 시공과정에서 당초 설계의 기본적인 사항인 전압, 변압기 용량, 공급방식, 접지방식, 계통보호, 간선규격, 시설물의 구조, 평면 및 공법 등의 변경 없이 현지 여건에 따른 위치변경과 연장증감 등으로 인한 수량증감이나 단순 시설물의 추가 또는 삭제 등의 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 설계변경도면, 수량증감 및 증감공사 내역을 공사업자로부터 제출받아 검토·확인하고 우선 변경 시공하도록 지시할 수 있으며 사후에 발주자에게 서면으로 보고하여야 한다. 이 경우 경미한 설계변경의 구체적 범위는 발주자가 정한다.

③ 발주자는 외부적 사업환경의 변동, 사업추진 기본계획의 조정, 민원에 따른 노선변경, 공법변경, 그 밖의 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 반드시 서면으로 책임감리원에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다. 다만, 발주자가 설계변경 도서를 작성할 수 없을 경우에는 설계변경개요서만 첨부하여 설계변경 지시를 할 수 있다.

1. 설계변경 개요서
2. 설계변경 도면, 설계설명서, 계산서 등
3. 수량산출 조서
4. 그 밖에 필요한 서류

④ 제3항의 지시를 받은 책임감리원은 지체 없이 공사업자에게 그 내용을 통보하여야 한다.

⑤ 공사업자는 설계변경 지시내용의 이행가능 여부를 당시의 공정, 자재수급 상황 등을 검토하여 확정하고, 만약 이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부하여 책임감리원에게 보고하여야 하고, 책임감리원은 그 내용을 검토·확인하여 지체 없이 발주자에게 보고하여야 한다. 이 경우 설계변경 도서작성에 소요되는 비용은 원칙적으로 발주자가 부담하여야 한다.

⑥ 감리원은 발주자의 방침에 따라 공사업자로부터 제3항에 따른 설계변경 관련 서류를 받아 그 타당성에 관한 자료를 감리업자 명으로 발주자에게 제출하여야 한다. 이때 비상주감리원은 현지여건 등을 확인하여 책임감리원에게 기술검토서를 작성 제출할 수 있다.

⑦ 감리원은 공사업자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감 및 공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요하다고 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토·확인하고 필요시 기술검토 의견서를 첨부하여 발주자에게 실정을 보고하고, 발주자의 방침을 받은 후 시공하도록 조치하여야 한다. 감리원은 공사업자로부터 현장실정보고를 접수 후 기술검토 등을 요하지 않는 단순한 사항은 7일 이내, 그 외의 사항은 14일 이내에 검토처리 하여야 하며, 만일 기일내 처리가 곤란하거나 기술적 검토가 미비한 경우에는 그 사유와 처리계획을 발주자에게 보고하고 공사업자에게도 통보하여야 한다.

⑧ 공사업자는 기초공사 또는 주 공정에 중대한 영향을 미치는 설계변경으로 방침확정이 긴급히 요구되는 사항이 발생하는 경우에는 제7항의 절차에 따르지 아니하고 책임감리원에게 긴급현장 실정보고를 할 수 있으며, 책임감리원은 발주자에게 지체 없이 유선 또는 FAX 등으로 보고하여야 한다.

⑨ 발주자는 제7항 및 제8항에 따라 설계변경 방침결정 요구를 받은 경우에는 설계변경에 대한 기술검토를 위하여 소속직원으로 기술검토팀(T/F팀)을 구성

(필요시 민간전문가 구성)·운영 할 수 있으며, 이 경우 단순사항은 7일 이내, 그 이외의 사항은 14일 이내에 방침을 확정하여 책임감리원에게 통보하여야 한다. 다만, 해당 기일내에 처리가 곤란하여 방침결정이 지연될 경우에는 그 사유를 명시하여 통보하여야 한다.

⑩ 발주자는 설계변경 원인이 설계자의 하자라고 판단되는 경우에는 설계자에게 설계변경을 지시할 수 있다.

⑪ 감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종서류를 공사업자로부터 제출받아 검토·확인한 후 감리업자에게 보고하여야 하며, 감리업자는 소속 비상주감리원에게 검토·확인하게 하고 대표자 명의로 발주자에게 제출하여야 한다. 이때 변경설계도서의 설계자는 책임감리원, 심사자는 비상주감리원이 날인하여야 한다. 다만, 대규모 통합감리의 경우, 설계자는 실제 설계 담당 감리원과 책임감리원이 연명으로 날인하고 변경설계도서의 표지양식은 사전에 발주처와 협의하여 정한다.

⑫ 감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정 업무처리를 지체함으로써 공사업자가 지급자재 수급 및 기성부분을 인정받지 못하여 공사추진에 지장을 초래하지 않도록 적기에 계약변경이 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다. 최종 계약금액의 조정은 예비 준공검사기간 등을 고려하여 늦어도 준공예정일 45일 전까지 발주자에 제출되어야 한다.

제53조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 감리원은 공사업자로부터 물가변동에 따른 계약금액 조정요청을 받은 경우에는 다음 각 호의 서류를 작성·제출하도록 하고 공사업자는 이에 응하여야 한다.

1. 물가변동조정 요청서
2. 계약금액조정 요청서
3. 품목조정을 또는 지수조정율의 산출근거
4. 계약금액 조정 산출근거
5. 그 밖에 설계변경에 필요한 서류

② 감리원은 제출된 서류를 검토·확인하여 조정요청을 받은 날부터 14일 이내에 검토의견을 첨부하여 발주자에게 보고하여야 한다.

제54조(설계변경 계약 전 기성고 및 지급자재의 지급) ① 감리원은 발주자의 방침을 지시 받았거나, 승인을 받은 설계변경 사항의 기성고는 해당 공사의 변경계약을 체결하기 전이라도 당초 계약된 수량과 공사비 범위에서 설계변경 승인사항의 공사 기성부분에 대하여 확인하고 기성고를 사정하여야 한다. 발주자는 감리원이 확인하고 사정한 동 기성부분에 대하여 기성금을 지불하여야 한다.

② 감리원은 제1항의 설계변경 승인사항에 따라 발주자가 공급하는 지급자재에 대하여 공사업자의 요청이 있을 경우에는 변경계약 체결 전이라도 공사추진 상 필요할 경우에는 변경된 소요량을 확인한 후 발주자에게 지급을 요청할 수 있으며 동 요청을 받은 발주자는 공사추진에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

제5장 기성 및 준공검사 관련 감리업무

제55조(기성 및 준공검사자의 임명) ① 감리원은 기성부분 검사원 또는 준공 검사원을 접수하였을 때에는 신속히 검토·확인하고, 기성부분 감리조서와 다음의 서류를 첨부하여 지체 없이 감리업자에게 제출하여야 한다.

1. 주요기자재 검수 및 수불부
2. 감리원의 검사기록 서류 및 시공 당시의 사진
3. 품질시험 및 검사성과 총괄표
4. 발생품 정리부
5. 그 밖에 감리원이 필요하다고 인정하는 서류와 준공검사원에는 지급기자재 잉여분 조치현황과 공사의 사전검사·확인서류, 안전관리점검 총괄표 추가 첨부

② 감리업자는 기성부분 검사원 또는 준공 검사원을 접수하였을 때에는 3일 이내에 비상주 감리원을 임명하여 검사하도록 하고 이 사실을 즉시 검사자로 임명된 자에게 통보하고, 발주자에게 보고하여야 한다. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조제7항 본문에 따른 약식 기성검사 시에는 책임감리원을 검사자로 임명하여 검사하도록 한다.

③ 감리업자는 기성부분검사 또는 장기계속공사의 년차별 예비준공검사를 함에 있어 현장이 원거리 또는 벽지에 위치하고 책임감리원으로도 검사가 가능하다고 인정되는 경우에는 발주자와 협의하여 책임감리원을 검사자로 임명할 수 있다.

④ 감리업자는 부득이한 사유로 소속 직원이 검사를 할 수 없다고 인정할 때에는 발주자와 협의하여 소속 직원 이외의 자 또는 전문검사기관에게 그 검사를 하게 할 수 있다. 이 경우 검사결과는 서면으로 작성하여야 한다.

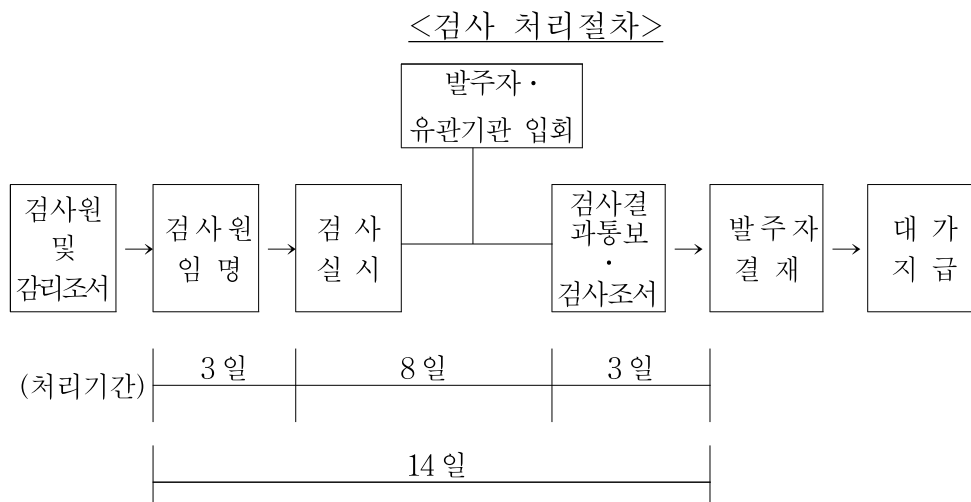
⑤ 감리업자는 각종설비, 복합공사 등 특수공종이 포함된 공사의 준공검사를 할 때 필요한 경우에는 발주자와 협의하여 전문기술자를 포함한 합동 준공검사반을 구성할 수 있다.

⑥ 발주자는 필요한 경우에는 소속 직원에게 기성검사 과정에 입회하도록 하고, 준공검사 과정에는 소속 직원을 입회시켜 준공검사자가 계약서, 설계설명서, 설계도서 등 관계 서류에 따라 준공검사를 실시하는지 여부를 확인하여야 하며, 필요시 완공된 시설물 인수기관 또는 유지관리기관의 직원에게 검사에 입회·

확인할 수 있도록 조치하여야 한다.

⑦ 발주자는 제6항에 따른 준공검사에 입회할 경우에는 해당 공사가 복합공종인 경우에는 공종별로 팀을 구성하여 공동 입회하도록 할 수 있으며, 준공검사 실시여부를 확인하여야 한다.

⑧ 감리업자는 기성부분검사 및 준공검사 전에 검사에 필요한 전문기술자의 참여, 필수적인 검사공종, 검사를 위한 시험장비 등 체계적으로 작성한 검사 계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받고, 승인을 받은 계획서에 따라 다음과 같은 검사절차에 따라 검사를 실시하여야 한다.



제56조(검사기간) ① 기성 또는 준공검사자(이하 "검사자"라 한다.)는 계약에 소정 기일이 명시되지 않는 한 임명통지를 받은 날부터 8일 이내에 해당 공사의 검사를 완료하고 검사조서를 작성하여 검사 완료일부터 3일 이내에 검사결과를 소속 감리업자에게 보고하여야 하며, 감리업자는 신속히 검토 후 발주자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

② 검사자는 검사조서에 검사사진을 첨부하여야 한다.

③ 감리업자는 천재지변 등 불가항력으로 인해 제1항에서 정한 기간을 준수할 수 없을 때에는 검사에 필요한 최소한의 범위에서 검사기간을 연장할 수 있으며 이를 발주자에게 통보하여야 한다.

④ 불합격 공사에 대한 보완, 재시공 완료 후 재검사 요청에 대한 검사기간은 공사업자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통보받은 날부터 제1항의 기간을 계산한다.

제57조(기성 및 준공검사) ① 검사자는 해당 공사 검사시에 상주감리원 및 공사업자 또는 시공관리책임자 등을 입회하게 하여 계약서, 설계설명서, 설계도서, 그

밖의 관계 서류에 따라 다음 각 호의 사항을 검사하여야 한다. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조제7항 본문에 따른 약식 기성 검사의 경우에는 책임감리원의 감리조사와 기성부분 내역서에 대한 확인으로 갈음할 수 있다.

1. 기성검사

- 가. 기성부분 내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부
- 나. 사용된 가자재의 규격 및 품질에 대한 실험의 실시여부
- 다. 시험기구의 비치와 그 활용도의 판단
- 라. 지급기자재의 수불 실태
- 마. 주요 시공과정을 촬영한 사진의 확인
- 바. 감리원의 기성검사원에 대한 사전검토 의견서
- 사. 품질시험·검사성과 총괄표 내용
- 아. 그 밖에 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

2. 준공검사

- 가. 완공된 시설물이 설계도서대로 시공되었는지의 여부
- 나. 시공시 현장 상주감리원이 작성 비치한 제 기록에 대한 검토
- 다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부
- 라. 지급 기자재의 사용적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
- 마. 제반 가설시설물의 제거와 원상복구 정리 상황
- 바. 감리원의 준공 검사원에 대한 검토의견서
- 사. 그 밖에 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

② 검사자는 시공된 부분이 수중 또는 지하에 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분과 주요 시설물에 중대한 영향을 주거나 대량의 파손 및 재시공 행위를 요하는 검사는 검사조서와 사전검사 등을 근거로 하여 검사를 시행할 수 있다.

제58조(불합격 공사에 대한 재시공 명령) 검사자는 검사에 합격되지 아니한 부분이 있을 때에는 감리업자에게 지체 없이 그 내용을 보고하고, 감리업자의 지시에 따라 책임감리원은 즉시 공사업자에게 보완시공 또는 재시공을 하게한 후 공사가 완료되면 다시 검사 절차에 따라 검사원을 제출하도록 하여야 하며, 감리업자는 해당 공사의 검사자에게 재검사를 하게 하여야 한다.

제59조(준공검사 등의 절차) ① 감리원은 해당 공사 완료 후 준공검사 전에 사전 시운전 등이 필요한 부분에 대하여는 공사업자에게 다음 각 호의 사항이 포함된 시운전을 위한 계획을 수립하여 시운전 30일 이내에 제출하도록 하고, 이를 검토하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 시운전 일정
2. 시운전 항목 및 종류
3. 시운전 절차
4. 시험장비 확보 및 보정
5. 기계·기구 사용계획
6. 운전요원 및 검사요원 선임계획

② 감리원은 공사업자로부터 시운전 계획서를 제출받아 검토, 확정하여 시운전 20일 이내에 발주자 및 공사업자에게 통보하여야 한다.

③ 감리원은 공사업자에게 다음 각 호와 같이 시운전 절차를 준비하도록 하여야 하며 시운전에 입회하여야 한다.

1. 기기점검
2. 예비운전
3. 시운전
4. 성능보장운전
5. 검수
6. 운전인도

④ 감리원은 시운전 완료 후에 다음 각 호의 성과품을 공사업자로부터 제출받아 검토 후 발주자에게 인계하여야 한다.

1. 운전개시, 가동절차 및 방법
2. 점검항목 점검표
3. 운전지침
4. 기기류 단독 시운전 방법 검토 및 계획서
5. 실가동 Diagram
6. 시험구분, 방법, 사용매체 검토 및 계획서
7. 시험성적서
8. 성능시험 성적서(성능시험 보고서)

제60조(예비준공검사) ① 공사현장에 주요공사가 완료되고 현장이 정리단계에 있을 때에는 준공예정일 2개월 전에 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진한 사항의 사전 보완을 위해 예비 준공검사를 실시하여야 한다. 다만, 소규모 공사인 경우에는 발주자와 협의하여 생략할 수 있다.

② 감리업자는 전체공사 준공시에는 책임감리원, 비상주감리원 중에서 고급감리원 이상으로 검사자를 지정하여 합동으로 검사하도록 하여야 하며, 필요시 지원 업무담당자 또는 시설물 유지관리 직원 등을 입회하도록 하여야 한다. 연차별로 시행하는 장기계속공사의 예비준공검사의 경우에는 해당 책임감리원을 검사자

로 지정할 수 있다.

③ 예비준공검사는 감리원이 확인한 정산설계도서 등에 따라 검사하여야 하며, 그 검사내용은 준공검사에 준하여 철저히 시행되어야 한다.

④ 책임감리원은 예비준공검사를 실시하는 경우에는 공사업자가 제출한 품질시험·검사총괄표의 내용을 검토하여야 한다.

⑤ 예비준공 검사자는 검사를 행한 후 보완사항에 대하여는 공사업자에게 보완을 지시하고 준공검사자가 검사시 확인할 수 있도록 감리업자 및 발주자에게 검사결과를 제출하여야 한다. 공사업자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완하고 책임감리원의 확인을 받은 후 준공 검사원을 제출하여야 한다.

제61조(준공도면 등의 검토·확인) ① 감리원은 준공 설계도서 등을 검토·확인하고 완공된 목적물이 발주자에게 차질없이 인계될 수 있도록 지도·감독하여야 한다. 감리원은 공사업자로부터 가능한 한 준공예정일 2개월 전까지 준공 설계도서를 제출받아 검토·확인하여야 한다.

② 감리원은 공사업자가 작성·제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지 여부를 검토·확인하여 발주자에게 제출하여야 한다. 준공도면은 계약서에 정한 방법으로 작성되어야 하며, 모든 준공도면에는 감리원의 확인·서명이 있어야 한다.

제62조(준공표지의 설치) 감리원은 공사업자가 「전기공사업법」 제24조에 따라 준공 표지판을 설치할 때에는 보기 쉬운 곳에 영구적인 시설물로 준공 표지판을 설치하도록 조치하여야 한다.

제6장 시설물의 인수·인계 관련 감리업무

제63조(시설물 인수·인계) ① 감리원은 공사업자에게 해당 공사의 예비준공검사(부분 준공, 발주자의 필요에 따른 기성부분 포함) 완료 후 30일 이내에 다음의 사항이 포함된 시설물의 인수·인계를 위한 계획을 수립하도록 하고 이를 검토하여야 한다.

1. 일반사항(공사개요 등)

2. 운영지침서(필요한 경우)

가. 시설물의 규격 및 기능점검 항목

나. 기능점검 절차

다. Test 장비 확보 및 보정

라. 기자재 운전지침서

마. 제작도면·절차서 등 관련 자료

3. 시운전 결과 보고서(시운전 실적이 있는 경우)

4. 예비 준공검사결과

5. 특기사항

② 감리원은 공사업자로부터 시설물 인수·인계 계획서를 제출받아 7일 이내에 검토, 확정하여 발주자 및 공사업자에게 통보하여 인수·인계에 차질이 없도록 하여야 한다.

③ 감리원은 발주자와 공사업자 간 시설물 인수·인계의 입회자가 된다.

④ 감리원은 시설물 인수·인계에 대한 발주자 등 이견이 있는 경우, 이에 대한 현상과약 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 공사업자가 이를 수행하도록 조치한다.

⑤ 인수·인계서는 준공검사 결과를 포함하는 내용으로 한다.

⑥ 시설물의 인수·인계는 준공검사시 지적사항에 대한 시정완료일부터 14일 이내에 실시하여야 한다.

제64조(현장문서 인수·인계) ① 감리원은 해당 공사와 관련한 감리기록서류 중 다음 각 호의 서류를 포함하여 발주자에게 인계할 문서의 목록을 발주자와 협의하여 작성하여야 한다.

1. 준공사진첩

2. 준공도면

3. 품질시험 및 검사성과 총괄표

4. 기자재 구매서류

5. 시설물 인수·인계서

6. 그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하는 서류

② 감리업자는 법 제12조의2제3항 및 규칙 제21조의3에 따라 해당 감리용역이 완료된 때에는 30일 이내에 공사감리 완료보고서(규칙 별지 제27호의3서식)를 협회에 제출하여야 한다.

제65조(유지관리 및 하자보수) ① 감리원은 발주자(설계자) 또는 공사업자(주요설비 납품자) 등이 제출한 시설물의 유지관리지침 자료를 검토하여 다음 각 목의 내용이 포함된 유지관리지침서를 작성, 공사 준공 후 14일 이내에 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 시설물의 규격 및 기능설명서

2. 시설물 유지관리기구에 대한 의견서

3. 시설물 유지관리방법

4. 특기사항

② 해당 감리업자는 발주자가 유지관리상 필요하다고 인정하여 기술자문 요청 등이 있을 경우에는 이에 협조하여야 하며, 전문적인 기술 등으로 외부 전문가 의뢰 또는 상당한 노력이 소요되는 경우에는 발주자와 별도로 협의하여 결정한다.

제66조(하자보수에 대한 의견제시 등) ① 감리업자 및 감리원은 공사준공 후 발주자와 공사업자 간의 시설물의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우, 감리원으로서의 검토의견을 제시하여야 한다.

② 감리업자 및 감리원은 공사준공 후 발주자가 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우에는 이에 협조하여야 한다.

③ 제1항과 제2항의 업무가 감리용역계약에서 정한 감리기간이 지난 후에 수행하여야 할 경우에는 발주자는 별도의 실비를 감리원에게 지급하도록 조치하여야 한다. 다만, 하자 사항이 부실감리에 따른 경우에는 그러하지 아니하다.

제67조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2018년 11월 5일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 11월 4일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2012.8.31)

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2018.11.5)

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부록 I

공사시행 단계별 업무안내

단계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 착공	· 감리계약 체결	· PQ기준	주관			
		· 감리업무수행계획서, 감리원배치계획서	승인	검토	작성	
	· 용지측량, 기공승락, 지장물이설 확인 용지보상 등의 지원업무를 수행			주관		
	· 감리업무착수 (전반적 사항)		승인	확인	보고	
	· 업무연락처 등의 보고		승인	확인	보고	
	· 설계도서 등의 검토	· 감리원에게 보고				검토, 보고
		· 발주자에게 보고			검토, 보고	
	· 설계도서 등의 관리				시행	
	· 공사표지판 등의 설치				승인	시행
	· 착공신고서				검토, 보고	작성
	· 공사관계자 합동회의		주관	주관	설명,	
	· 하도급 관련사항				검토	요구
	· 현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정	· 가설시설물 설치계획표		협의	승인	작성
	· 현지여건조사				합동조사	합동조사

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	· 일반행정업무	· 발주자에 대한 정기 및 수시보 고사항	접수		보고	
		· 현장정기교육			지시	주관
		· 감리원의 의견 제시 등	요구		작성, 보고	요구
		· 민원사항처리 등	요구	요구	작성	
		· 시공기술자 등의 교체	요구	조사, 검토	보고,	시행
		· 제3자 손해의 방지			지시	주관
		· 공사업자에 대한 지시			주관	시행
		· 수명사항의 처리	지시		보고	시행
		· 사진촬영 및 보관			보관	주관
	· 품질관리	· 품질관리계획	승인		검토 확인	작성
		· 품질시험계획서			검사 확인	작성
		· 중점품질관리			입회 확인	시행
		· 외부기관에 품질시험의뢰	주관		검토 확인	주관
	· 시공관리	· 시공계획서			검토, 확인	작성
		· 시공상세도			검토, 확인	작성
		· 금일작업실적 및 명일작업계획서			검토, 확인	작성, 협의
		· 시공확인			확인, 확인	요구
		· 검사업무			확인	요구
		· 현장상황 보고	지시		보고	

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	· 공정관리	· 공정관리계획서			검토, 확인, 보고, 승인	작성
		· 공사진도 관리			검토, 확인, 지시	작성
		· 부진공정 만회대책			지시, 검토, 확인, 보고	작성
		· 수정 공정계획			검토, 승인, 보고	요구, 작성
		· 준공기한 연기원			검토, 확인, 보고	요구, 작성
		· 공정현황보고			검토, 확인, 보고	보고
	· 안전관리	· 안전관리 조직 편성 및 임무			검토	작성
		· 안전점검	주관		지도, 감독	시행
		· 안전교육			지도, 감독	시행
		· 안전관리 결과보고서			검토, 지시	작성
		· 사고처리			지시, 보고	조치
	· 환경관리	· 환경관리			지도, 감독,	시행,
		· 제보고 사항			보고	작성

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
설계 변경 및 계약 금액 의 조정	· 설계변경	· 경미한 설계변경			검토, 확인, 지시, 보고	작성
		· 발주자의 지시에 따른 설계변경			검토, 확인, 보고	검토, 보고, 작성
		· 공사업자 제안에 따른 설계변경			검토, 확인, 보고	작성
		· 계약금액의 조정			검토, 확인 보고	작성
		· 설계변경전 기성고 및 지급 자재의 지급	승인		확인	요구
기성 및 준공 검사	· 검사지침	· 검사자의 임명			보고	
		· 불합격 공사에 대한 재시공 명령			지시	시행
	· 기성부분검사절차	· 기성부분 검사 원 및 기성내역 서 검토			검토	작성
		· 감리조서의 작성			작성	
		· 기성부분 검사			입회, 검사, 보고	입회

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
기성 부분 및 준공 검사	· 준공검사 절차	· 시설물 시운전			검토 보고	주관
		· 예비 준공검사		입회	검사, 지시, 입회	시행
		· 준공도면 등의 검토 · 확인			검토, 확인	제출
		· 준공표지의 설치			지시, 확인	시행
인수 · 인계	· 시설물 인수 · 인계	· 시설물 인수 · 인계계획 수립			검토, 통보	작성
		· 시설물 인수 · 인계	시행		입회, 검토	시행
	· 준공 후 현장문서 인수 · 인계	· 준공도서 등의 인수	협의, 인수		협의, 작성	
	· 유지관리 및 하자 보수	· 시설물의 유지 관리 지침서 등			검토, 보고	제출
		· 하자보수에 대한 의견제시	요구		의견 제시	

부록 Ⅱ

감리 서식

유 의 사 항

이 지침에 제시된 감리 서식은 일반적인 공사현장에 적용할 표준적인 서식으로서 해당 현장의 특수한 실정과 발주자의 편의에 따라 변형하여 적용할 수 있으니 협의하여 결정하시기 바랍니다.

감리업무일지

년 월 일 기 온 : 최고 ℃
 최저 ℃

--

구 분	업무내용 및 지시사항
작성자 : (서명)	

근무상황판				
년 월 일				
성 명	예정 업무		행선지	비고
	시 간	내 용		

지원업무수행 기록부

일자	업무 수행사항	지시 등 중요사항	비고

착수 신고서

용역명 :

계약금액 : 일금 : 원(W)

계 약 일 : 년 월 일

차 수 인 : 년 월 일

준 공 일 : 년 월 일

위와 같이 전력시설물공사 감리용역 업무를 수행하기 위하여 착수신고서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 주 소 :

상 호 :

대표자 : 인

☐ 첨부서류

1. 감리업무 수행계획서
2. 감리비 산출 내역서
3. 상주, 비상주 감리원 배치계획서와 감리원의 경력확인서
4. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

-

회의 및 협의내용 관리대장							
일시	구분	내 용	참석자				비고
			시공관리 책임자	감리원	업무지원 담당자	기타	

하도급 현황								
공종	하도급자				하도급 금액 (천원)	하도급율 (%)	공사 기간	시공관리 책임자
	상호	대표자	면허	전화번호				

문서접수대장

[illegible]

문서발송대장

[illegible]

교육실적 기록부

구분	일자	시간	교육강사	교육내용	참석자	비고

□ 작성요령

- ①교육은 정기와 비정기 교육으로 구분합니다.
②현장의 안전확보를 위하여 작업전에 매일 아침 일일교육(10분 정도)을 실시하는 것은 교육실적부에는 기록하지 않습니다.

민원처리부				
일자	민원인	민원내용	처리 및 조치내용	비고

지 시 부			
제 호			
공 사 명 :		년	월 일
발 신 :			
수 신 :			
참 조 :			
제 목 :			
내 용			
작성자	(서명)	책임감리원	(서명)

발주자 지시사항 처리부				
번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용

품질관리 검사·확인대장

[illegible]

□ 작성요령

-시험·검사 성과표는 별도 작성할 수 있습니다.

-비고란에는 불합격 경우에는 조치내용 등을 기재합니다.

설계 변경 현황

[illegible]

주요인력 및 장비투입 현황						
인원투입 현황			장비투입 현황			
직종	투입인원	비고	장비명	규격	투입개수	비고

작업계획서

공사명 :

공 정	위 치	전일작업	금일계획	비 고

※ 비고란에는 품질관리검사 계획, 검사요청 등을 기록합니다.

년 월 일

시공관리책임자 : (서명)

책임감리원 귀하

검사 요청서

변 호 :

수 신 : 책임감리원

다음과 같은 공종에 대하여 검사를 요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

공 종		세부공종	
위 치			
검사부분			
요청일시			
기 타			
년 월 일 ○○ 공사 시공관리책임자 (서명)			
☐ 첨부 : 도면 · 검사체크리스트 및 시공기술자 실명부			

검사 체크리스트			
위 치		검사일시	년 월 일
공 종		검사부분	
세부공종		검 사 자	인

검사항목	검사기준 (시방)	검사결과		조치사항
		합격	불합격	

공사업자점검	(서명)	검사감리원	(서명)
--------	------	-------	------

시공기술자 실명부

공사명 :

작업일	작업공종 및 위치	소속	직위	성명	생년월일	공사내용	서명

년 월 일

○○ 공사 시공관리책임자 (서명)

(서명)

검사결과 통보서

번 호 :

수 신 : ○○공사 시공관리책임자

○○번호의 검사 요청서에 따라 검사하고 그 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검사자	(서명)	검사일시	
검사결과			
특기사항			
년 월 일 책임감리원 (서명)			
☐ 첨부 : 검사 체크리스트 ☐ 작성요령 -검사결과 적합할 경우에는 검사결과란에는 “적합”, 부적합시에는 “부적합”이라 기록하고, 부적합의 경우에는 특기사항에 관련 근거 등을 기록합니다. -2부 복사하여 공사업자 및 감리원 각 1부씩 보관합니다.			

기술검토 의견서			
기술검토건명		보고일자 (문서번호)	
검토기간		검토자	
1. 검토목적			
2. 검토내용			
3. 결 과			

기자재 공급원 승인현황					
품명	규격	공급원	승인일	특기사항	비고

주요기자재 검수 및 수불부

[illegible]

□ 작성요령

①주요기자재에 대한 종류별 품명별로 검수 및 수불현황을 작성합니다.

②현장 반입 후 설치장소로 반출까지는 감리원 감독에 따라 관리하며 출고마다 담당감리원이 확인하여 반출량과 잔량을 확인하고 서명합니다.

기성부분 감리조서

공사명 :

년 월 일

위 공사의 감리원으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 현장
감리한 결과(제 회 기성부분검사까지의) 공사 전반에 걸쳐 공사 설계도서 ·
품질관리기준 및 그 밖의 약정대로 어김없이 전공사의(%가 기성)되었
음을 인정합니다.

년 월 일

책임감리원 (서명)

귀 하

발생품(잉여자재) 정리부					
공사명				착공일	
품 명		규격		준공일	

발생일	품 명	규 격	단 위	수 량		발생 사유	보관사항 (발주자 인계여부)
				사용가능	사용불가		

기성부분 검사조서

공사명 :

년 월 일 준공
년 월 일 와 계약분

위 공사 제 회 기성부분검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과, 별지 내역서와 같이 전 공사에 대하여 그 기성공정을 %로 조정합니다.

다만, 수중·지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 따릅니다.

년 월 일

기성부분 검사자 (서명)

입 회 원 (서명)

귀 하

기성부분 검사원

감리원 경유 (인)

1. 공 사 명 :
2. 위 치 :
3. 계약금액 :
4. 계 약 일 :
5. 착 공 일 :
6. 준공기한 :
7. 현재공정 : 년 월 일. 현재 %
8. 첨부서류 : 기성공정내역서, 기성부분 사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리 기준 및 그 밖의 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성부분 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

성 명 : (서명)

귀 하

준공 검사원

감리원 경유 (인)

1. 공사명 :
2. 공사위치 :
3. 계약금액 :
4. 계약일 :
5. 착공일 :
6. 준공기한 :
7. 실제준공일 :
8. 첨부서류 : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리 기준 및 그 밖의 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

성 명 : (서명)

귀 하

기성공정 내역서
공사명 :
년 월 일부터 년 월 일까지 기성공정 내역을 다음과 같이 보고합니다.

☐ 기성공정내역

공종	분야	전체계획		보합 (%)	금회기성공정		누계공정		비고
		공사량	공사비		공사량	기성율 (%)	공사량	공정률 (%)	

년 월 일

시공관리책임자
(서명)

기성부분 내역서

1. 도금액 :	
----------	--

2. 공사명 :

3. 기성부분금액 : 일금 원정(W ₩)

4. 내역 :

[illegible]

준공 검사조서

공사명 :

년 월 일 준공
년 월 일 와 계약분

위 공사의 준공검사의 명을 받아 년 월 일부터 년 월
일까지 검사한 결과 공사 설계도서 및 그 밖의 약정대로 준공하였음을 인정
합니다.

다만, 수중·지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지
감리조서에 따릅니다.

년 월 일

준 공 검 사 자 (서명)

입 회 자 (서명)

귀 하

준공 감리조서

공사명 :

년 월 일

위 공사의 감리원으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 현장
감리한 결과, 공사전반에 걸쳐 공사설계도서·품질관리기준 및 그 밖의 약정
대로 어김없이 전 공사가 준공되었음을 인정합니다.

년 월 일

책임감리원

(서명)

귀 하

안전관리 점검표

공사명 :

년 월 일

점검 내용	점검자		점검결과	비고
	공사업자	감리원		

안전관리비 사용실적 현황

안전관리비 사용실적 총괄

공사업체명		공 사 명	
소 재 지		대 표 자	
공 사 금 액	원	공 사 기 간	
발 주 자		누계공정율	%
계 상 된 안전관리비	원		

사 용 금 액	
항 목	누계사용금액
계	
1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등	
2. 안전시설비 등	
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	
4. 안전진단비 등	
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	
6. 근로자 건강관리비 등	
7. 건설재해예방 기술지도비	
8. 본사사용비	

건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

년 월 일

작성자 직책
 성명

(서명 또는 인)

사고 보고서

문서번호 :

수 신 :

참 조 :

년 월 일

발 신 : (서명)

공 사 명	
계약금액	
공사업자	
착 공 일	
준공예정일	
사고발생일	
최근공정	
피해개요	
복구대책	

☐ 첨부서류 : 피해광경 사진2매, 피해내역서

재해발생 관리부

[illegible]

□ 작성요령

①구분에는 “사망”, “중상”, “경상”, “부상”으로 구분하고, 재해발생 원인에 해당 하는 부분에 재해인수 기록

②재해 중 중상은 3주 이상, 경상은 5일 이상 3주 미만, 부상은 5일 미만의 입원 및 통원치료 또는 가료로 함

사후환경영향조사 결과보고서

1. 사 업 명 :

2. 조사기간 :

3. 관리책임자 :

4. 환경영향 조사결과 :

조사 일시	구분	조사 항목	조사 지점	조사 결과	문제점	조치 결과	비고

5. 승인기관 조사·확인결과

조 사 일 시	승인기관 및 담당자	협의내용 및 이행사항	미 이행사항 및 사후대책	비고
		*공정을 파악할 수 있는 사진 첨부		

절연저항 측정기록표					
설비위치				측정자	(인) 입회자
측정일	년 월 일	날 씨		측정장비	

[illegible]

접지저항 측정기록표

설비위치				측정자	(인)	입회자	
측정일	년	월	일	날	씨	측정장비	

기 기 명	측 정 치 (Ω)	판 정	비 고

- * 제1종 : 10(Ω)이하
- * 제2종 : 변압기의 고압측 또는 특별고압측의 전로의 1선지락 전류/150의 저항값
- * 제3종 : 100(Ω)이하
- * 특별 제3종 : 10(Ω)이하

변압기절연유시험 성적표					
설비위치				측정자	(인) 입회자
측정일	년 월 일	날 씨		측정장비	

시료명	전압[V]	제조사	내 압 (kV)					전산가(mg KOH/g)	
			1차	2차	3차	평균	판정	시험치	판정

* 참 고

구 분	절연내압	산가도(mg KOH/g)	판 정
신 유	30kV 이상(KSC-2301)	0.02 이하(KSC-2301)	적 합
사용중인 절연유	20kV 이상	0.2 이하	적 합
	15kV 이상 20kV 미만	0.2 초과 0.4 미만	요 주 의
	15kV 미만	0.2 초과 0.4 미만	불 량

절연내력시험 결과표						
설비위치				측정자	(인)	입회자
측정일	년	월	일	날	씨	측정장비

[illegible]